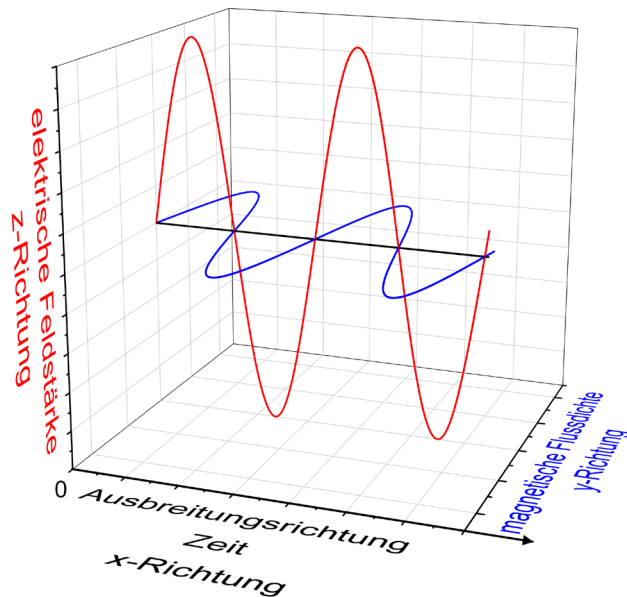
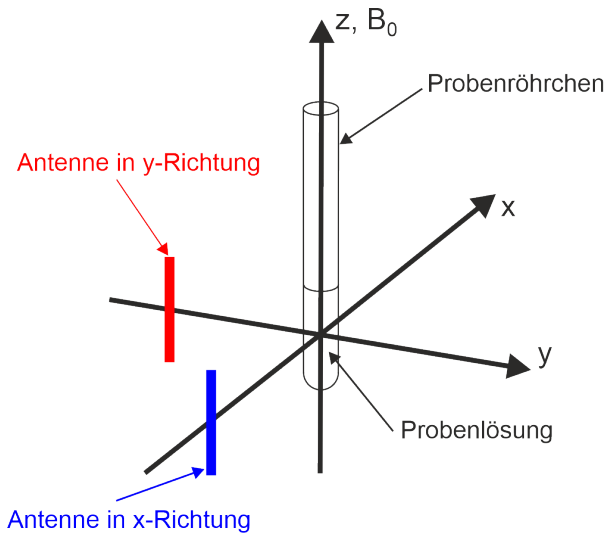
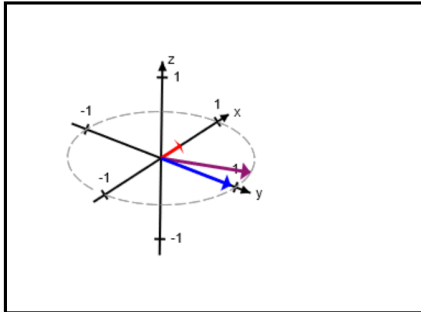


NMR-Spektroskopie: Aufbau

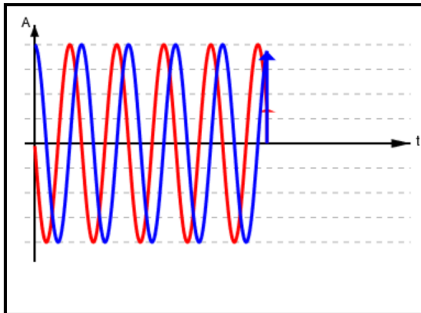


NMR-Spektroskopie: Der erste Puls



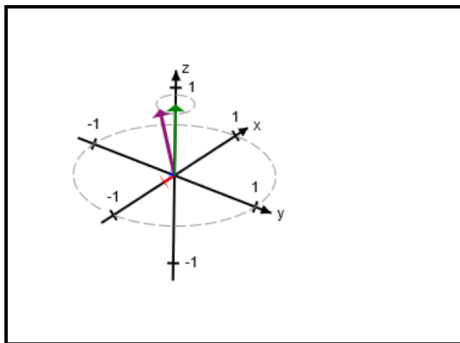
Weiter Reset

Autostart Sektor: ☒ an ☐ aus



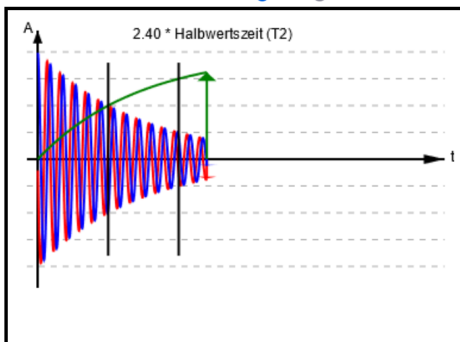
1. http://test.schelm.hhu.de/scheLM_i4_NMR/start.html
2. Grundlagen
3. Der erste Puls
4. Seite 7

NMR-Spektroskopie: FID



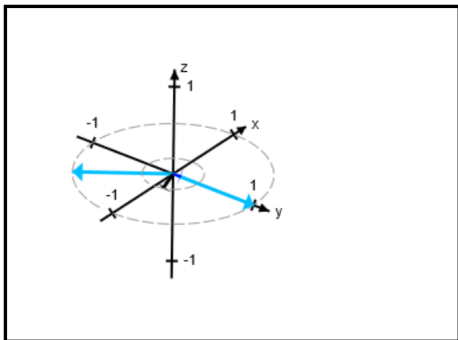
Weiter Reset

Autostart Sektor: ☒ an ☐ aus



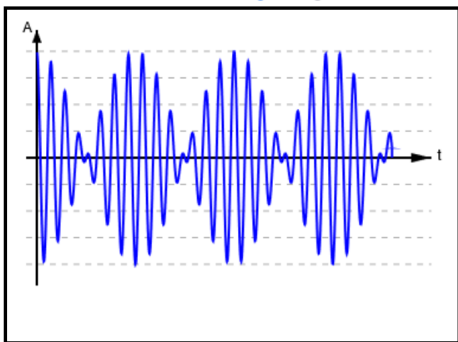
1. http://test.schelm.hhu.de/scheLM_i4_NMR/start.html
2. Grundlagen
3. FID
4. Seite 4

NMR-Spektroskopie: Schwebung



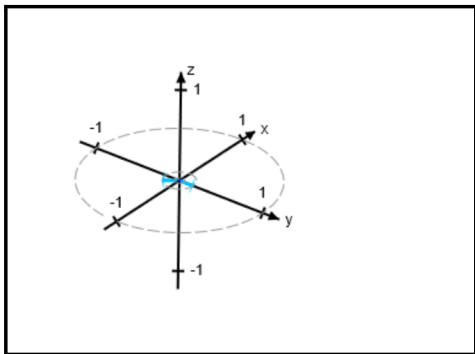
Stop Reset

Autostart Sektor: ☒ an ☐ aus



1. http://test.schelm.hhu.de/scheLM_i4_NMR/start.html
2. Grundlagen
3. Schwebung
4. Seite 2

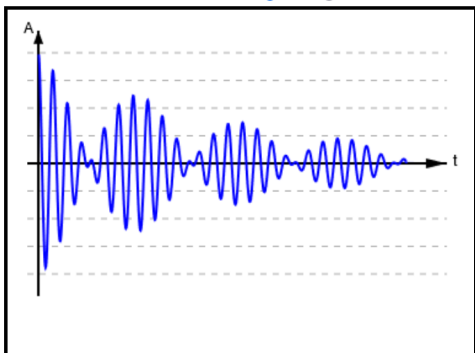
NMR-Spektroskopie: Schwebung und Relaxation



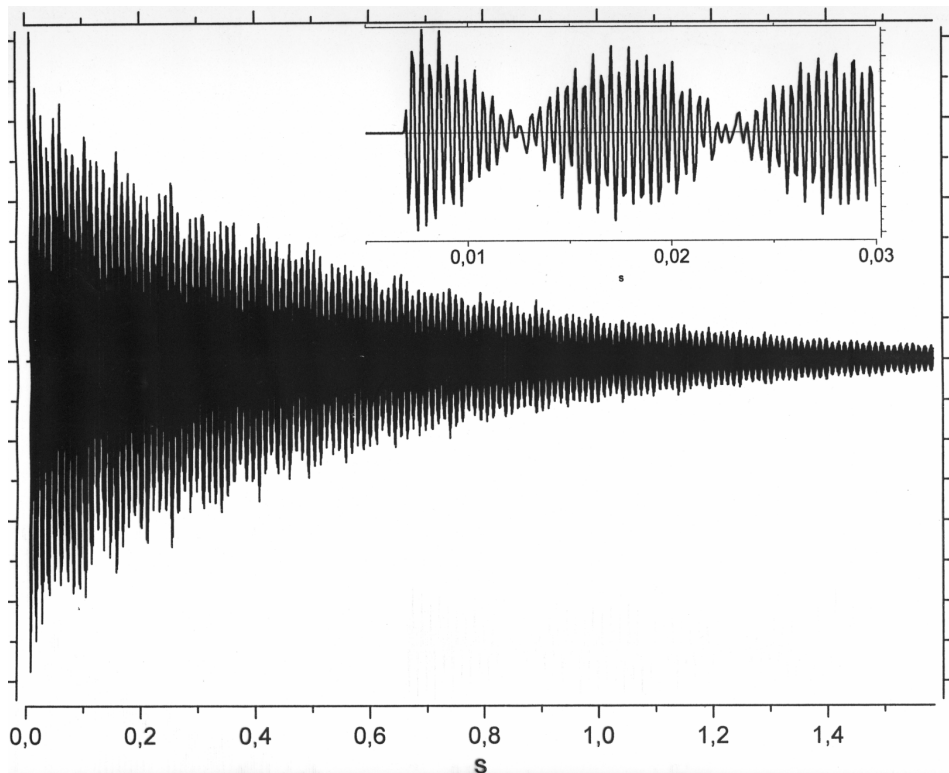
1. http://test.schelm.hhu.de/scheLM_i4_NMR/start.html
2. Grundlagen
3. Schwebung
4. Seite 3

Stop Reset

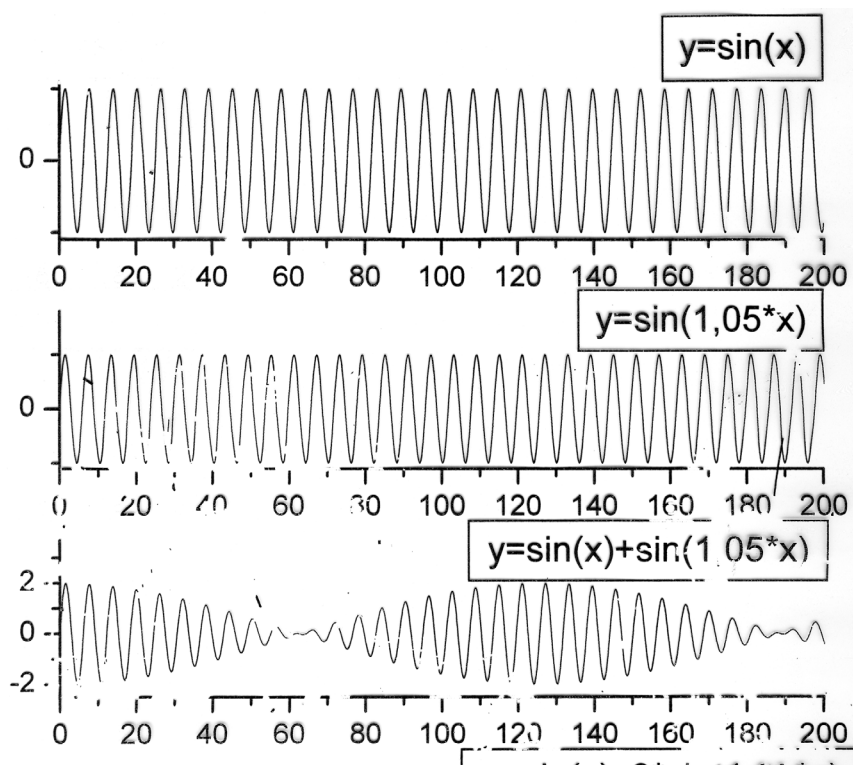
Autostart Sektor: ☒ an ☐ aus



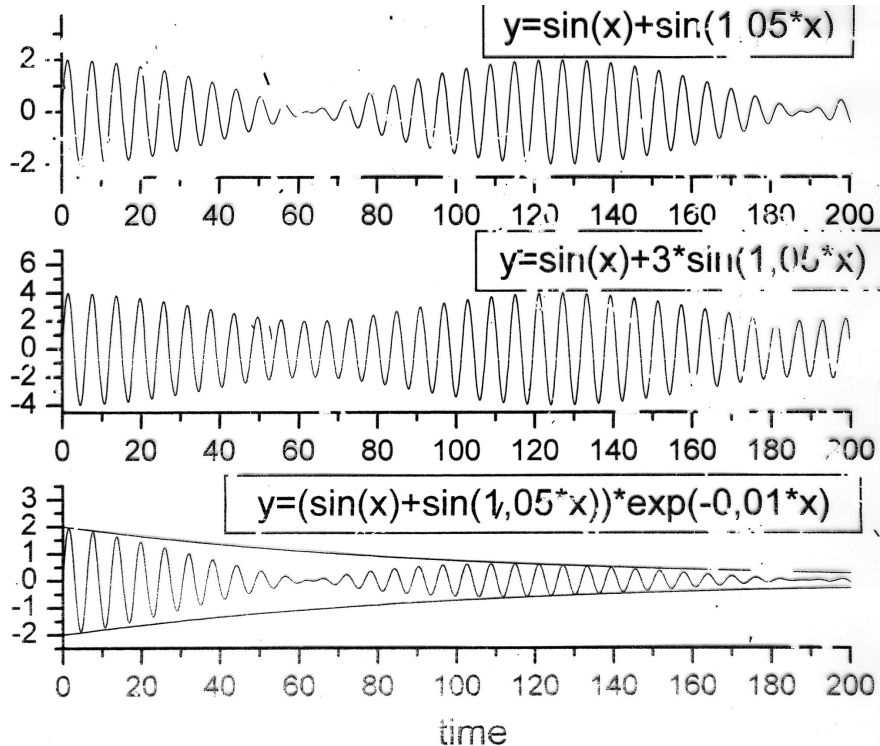
NMR-Spektroskopie: FID I



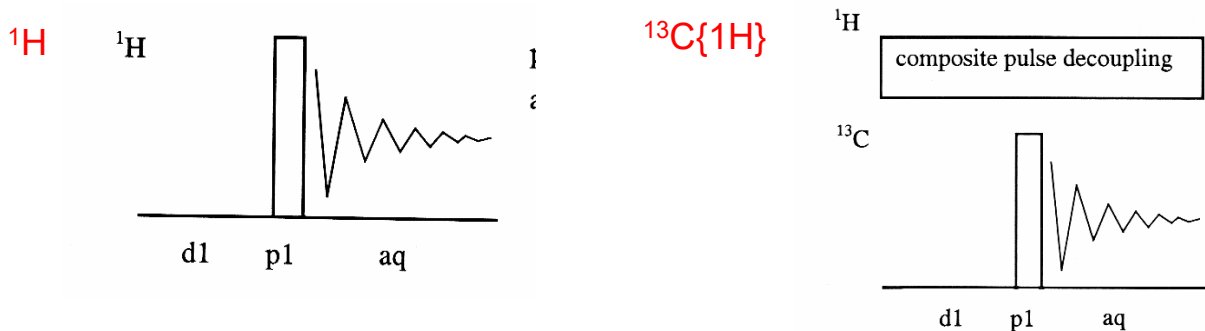
NMR-Spektroskopie: FID II



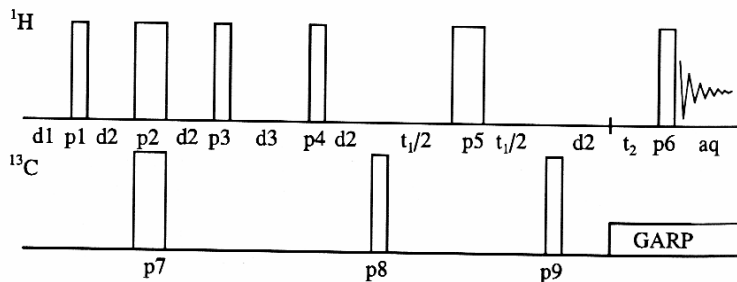
NMR-Spektroskopie: FID III



NMR-Spektroskopie: FT-NMR



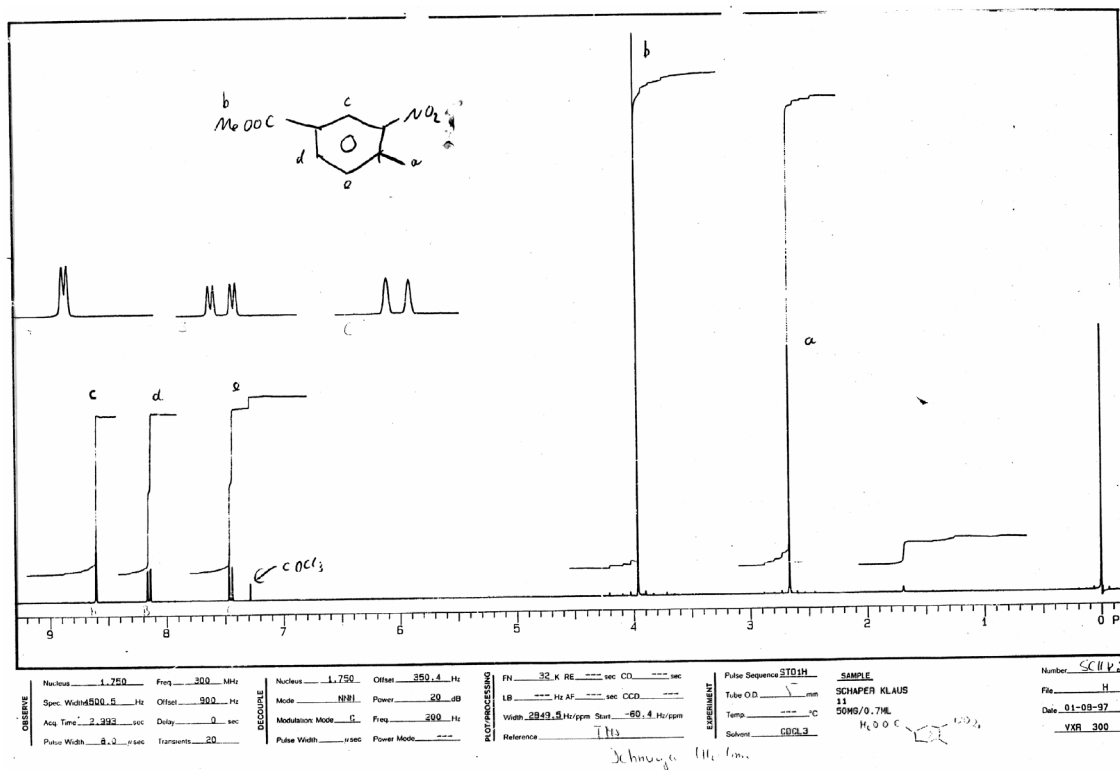
3D HMQC-COSY



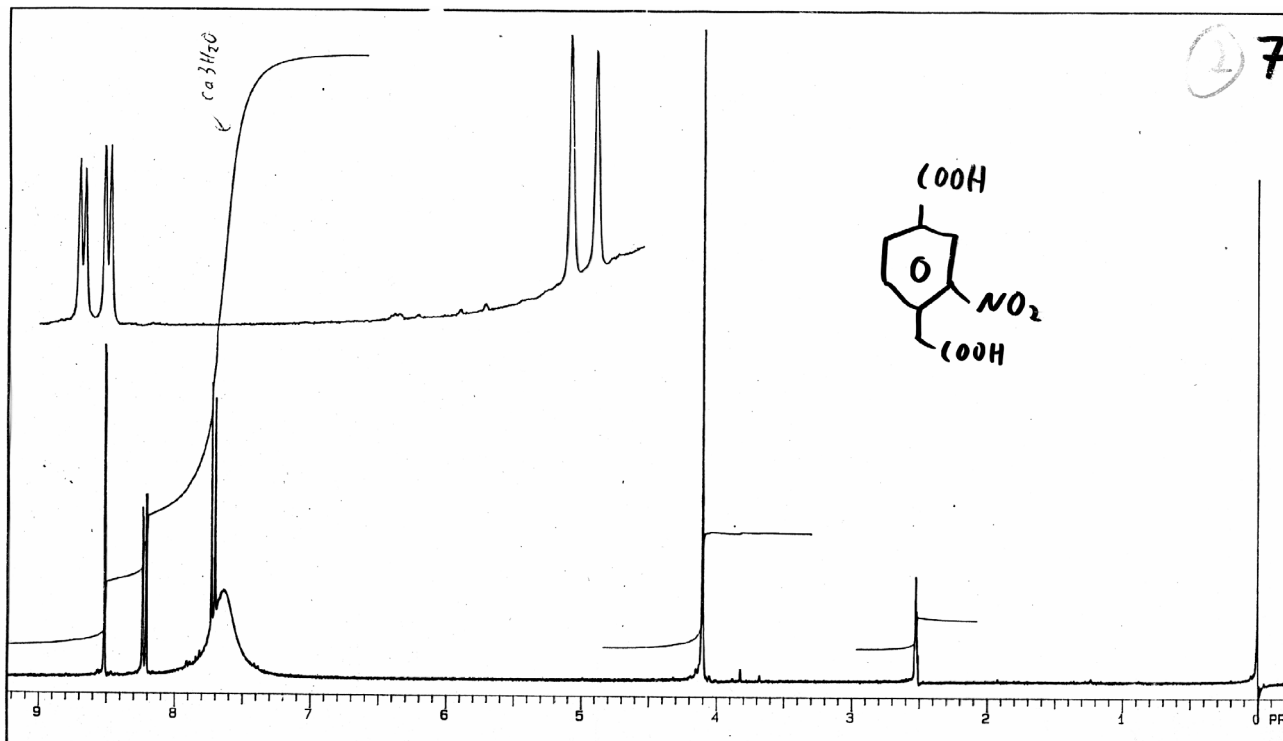
NMR-Spektroskopie: Informationen

- 1. Chemische Verschiebung**
- 2. Integration**
- 3. Kopplungsmuster (höhere Ordnung)**
- 4. Kopplungskonstante**
- 5. Linienform**

NMR-Spektroskopie: ^1H



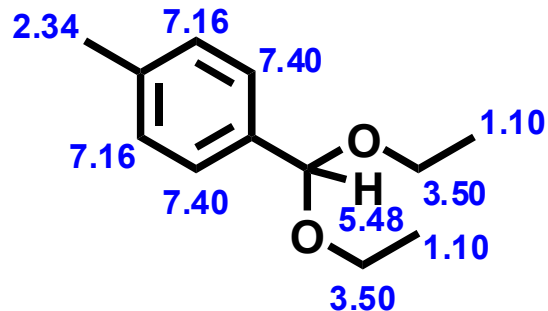
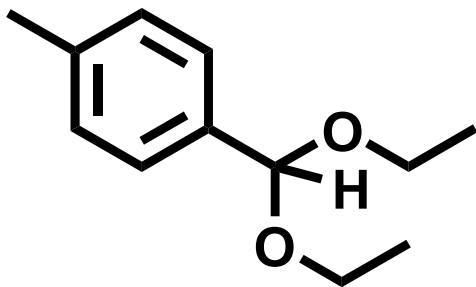
NMR-Spektroskopie: ^1H



NMR-Spektroskopie: Informationen

- 1. Chemische Verschiebung**
2. Integration
3. Kopplungsmuster (höhere Ordnung)
4. Kopplungskonstante
5. Linienform

NMR-Spektroskopie: Vorhersage von δ (Signalzahl)

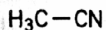


NMR-Spektroskopie: Tabellen (Nitril, Isonitril)

264 Kapitel 3 Kernresonanz-Spektren

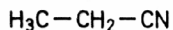
8A

Nitrile, Isocyanide



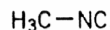
1.3 117.7
1.98

Acetonitril



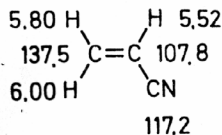
10.8 10.6 120.8
1.31 2.35

Propannitril
(Propionitril)

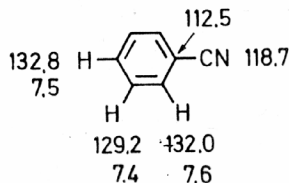


26.8 158.2
2.85

Methylisocyanid
(Methylisonitril)



Acrylnitril



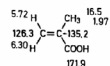
Benzonitril

NMR-Spektroskopie: Tabellen (Carbonsäuren und Derivate)

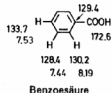
262 Kapitel 3 Kernresonanz-Spektren

Carbonsäuren

$\text{H}_3\text{C}-\text{COOH}$	$\text{H}_3\text{C}-\text{CH}_2-\text{COOH}$	$\text{H}_3\text{C}-\text{CH}_2-\text{CH}_2-\text{COOH}$
20.8 176.9	8.7 27.5 178.1	13.1 18.2 36.0 179.3
2.08	1.15 2.36	1.00 1.68 2.31
Essigsäure	Propansäure	Butansäure



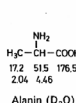
Methacrylsäure



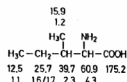
Benzoesäure



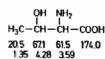
Malonsäure



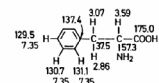
Alanin (D₂O)



Isoleucin (D₂O)



Threonin (D₂O)



Phenylalanin (D₂O)



Zitronensäure



Fumarsäure

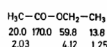


Maleinsäure

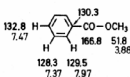
Ester, Amide, Anhydride



Essigsäure-methylester

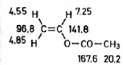


Essigsäure-ethylester

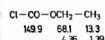


Benzoesäure-methylester

5. ¹H- und ¹³C-NMR-Daten exemplarischer Vertreter 263



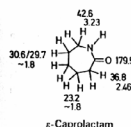
Essigsäure-vinylester



Chlorameisensäure-ethylester



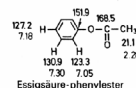
N-Methylacetamid (syn)



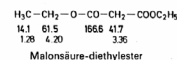
ε-Caprolactam



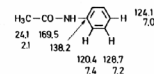
Bernsteinsäure-anhydrid



Essigsäure-phenylester



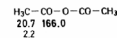
Malonsäure-diethylester



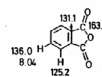
Acetanilid



Succinimid



Acetanhydrid



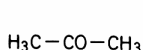
Phthalsäureanhydrid



Maleinsäureanhydrid

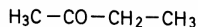
NMR-Spektroskopie: Tabellen (Ketone)

Ketone



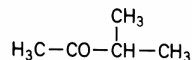
30.6 206.0
2.09

Aceton



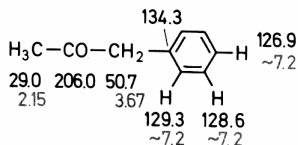
27.5 206.3 35.2 7.0
2.13 2.47 1.05

Butanon
(Methyl-ethyl-keton)

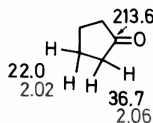


27.1 212.1 41.3 17.8
2.13 2.57 1.10

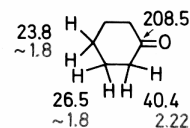
3-Methyl-2-butanon
(Methyl-isopropyl-keton)



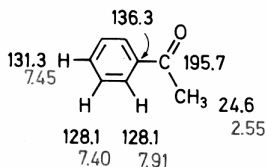
Phenyl-2-propanon
(Benzyl-methyl-keton)



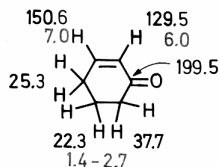
Cyclopentanon



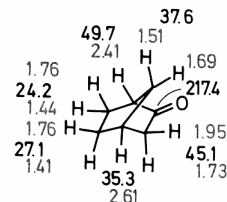
Cyclohexanon



Acetophenon



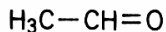
2-Cyclohexenon



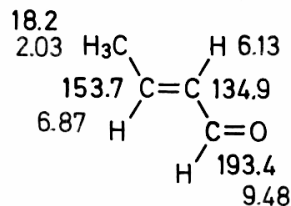
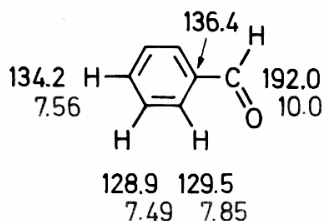
Bicyclo[2.2.1]heptan-2-on
(Norcampher)

NMR-Spektroskopie: Tabellen (Aldehyde)

Aldehyde



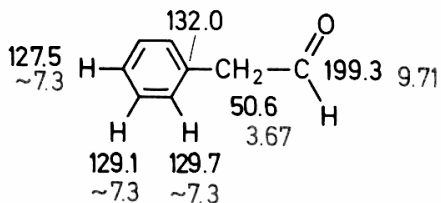
30.7 199.7
2.20 9.80



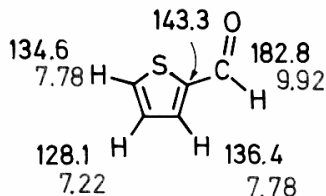
Acetaldehyd

Benzaldehyd

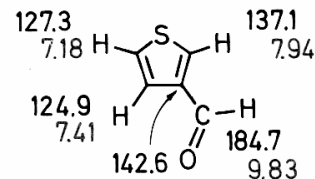
trans-Crotonaldehyd



Phenylacetaldehyd



Thiophen-2-aldehyd



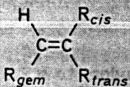
Thiophen-3-aldehyd

NMR-Spektroskopie: Inkremente (Alkane)

Tab. 3.18 Inkrement-System zur Abschätzung der chemischen Verschiebungen von Methylen- und Methin-Protonen (modifizierte Shoolery-Regel)

$R^1-CH_2-R^2$	$R^1-\underset{\substack{ \\ R^3}}{CH}-R^2$
$\delta = 1,25 + I_1 + I_2$	$\delta = 1,50 + I_1 + I_2 + I_3$
Substituent	Inkrement I
—Alkyl	0,0
—C=C—	0,8
—C≡C—	0,9
—C ₆ H ₅	1,3
—CO—H, —CO-Alkyl	1,2
—CO—C ₆ H ₅	1,6
—COOH	0,8
—CO—O-Alkyl	0,7
—C≡N	1,2
—NH ₂ , NH-Alkyl, N(Alkyl) ₂	1,0
—NO ₂	3,0
—SH, —S-Alkyl	1,3
—OH	1,7
—O-Alkyl	1,5
—O—C ₆ H ₅	2,3
—O—CO-Alkyl	2,7
—O—CO—C ₆ H ₅	2,9
—Cl	2,0
—Br	1,9
—I	1,4

NMR-Spektroskopie Inkremente (Olefine I)



$$\delta = 5,25 + I_{gem} + I_{cis} + I_{trans}$$

Substituent	Inkremente		
	I_{gem}	I_{cis}	I_{trans}
—H	0	0	0
—Alkyl	0,45	—0,22	—0,28
—Alkyl-Ring *	0,69	—0,25	—0,28
—CH ₂ -Aryl	1,05	—0,29	—0,32
—CH ₂ OR	0,64	—0,01	—0,02
—CH ₂ NR ₂	0,58	—0,10	—0,08
—CH ₂ —Hal	0,70	0,11	—0,04
—CH ₂ —CO—R	0,69	—0,08	—0,06
—C(R)=CR ₂ (Dien)	1,00	—0,09	—0,23
(längere Konjugation)	1,24	0,02	—0,05
—C≡C—	0,47	0,38	0,12
—Aryl	1,38	0,36	—0,07
—CHO	1,02	0,95	1,17
—CO—R (Enon)	1,10	1,12	0,87
(längere Konjugation)	1,06	0,91	0,74
—CO—OH (Encarbonsäure)	0,97	1,41	0,71
(längere Konjugation)	0,80	0,98	0,32
—CO—OR (α,β-ungesättigter Ester)	0,80	1,18	0,55
(längere Konjugation)	0,78	1,01	0,46
—CO—NR ₂	1,37	0,98	0,46
—CO—Cl	1,11	1,46	1,01
—C≡N	0,27	0,75	0,55

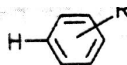
NMR-Spektroskopie Inkremente (Olefine II)

—OR (gesättigt)	1,22	—1,07	—1,21
—OR (andere)	1,21	—0,60	—1,00
—O—CO—R	2,11	—0,35	—0,64
—S—R	1,11	—0,29	—0,13
—SO ₂ —R	1,55	1,16	0,93
—NR ₂ (gesättigt)	0,80	—1,26	—1,21
—NR ₂ (andere)	1,17	—0,53	—0,99
>N—CO—R	2,08	—0,57	—0,72
—NO ₂	1,87	1,32	0,62
—F	1,54	—0,40	—1,02
—Cl	1,08	0,18	0,13
—Br	1,07	0,45	0,55
—I	1,14	0,81	0,88

* Hierbei befindet sich die Doppelbindung in einem 5- oder 6-Ring.

NMR-Spektroskopie Inkremente (Aromaten I)

$$\delta = 7,26 + \Sigma I$$

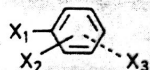


Substituent	I_{ortho}	I_{meta}	I_{para}
—H	0	0	0
—CH ₃	−0,18	−0,10	−0,20
—CH ₂ CH ₃	−0,15	−0,06	−0,18
—CH(CH ₃) ₂	−0,13	−0,08	−0,18
—C(CH ₃) ₃	0,02	−0,09	−0,22
—CH ₂ Cl	0,00	0,01	0,00
—CH ₂ OH	−0,07	−0,07	−0,07
—CH ₂ NH ₂	0,01	0,01	0,01
—CH=CH ₂	0,06	−0,03	−0,10
—C≡CH	0,15	−0,02	−0,01
—C ₆ H ₅	0,30	0,12	0,10
—CHO	0,56	0,22	0,29
—CO—CH ₃	0,62	0,14	0,21
—CO—CH ₂ —CH ₃	0,63	0,13	0,20
—CO—C ₆ H ₅	0,47	0,13	0,22
—COOH	0,85	0,18	0,25
—COOCH ₃	0,71	0,11	0,21
—CO—O—C ₆ H ₅	0,90	0,17	0,27
—CO—NH ₂	0,61	0,10	0,17
—COCl	0,84	0,20	0,36
—CN	0,36	0,18	0,28

NMR-Spektroskopie Inkremente (Aromaten II)

—NH ₂	−0,75	−0,25	−0,65
—NH—CH ₃	−0,80	−0,22	−0,68
—N(CH ₃) ₂	−0,66	−0,18	−0,67
—N ⁺ (CH ₃) ₃ I [−]	0,69	0,36	0,31
—NH—COCH ₃	0,12	−0,07	−0,28
—NO	0,58	0,31	0,37
—NO ₂	0,95	0,26	0,38
—SH	−0,08	−0,16	−0,22
—SCH ₃	−0,08	−0,10	−0,24
—S—C ₆ H ₅	0,06	−0,09	−0,15
—SO ₂ —OH	0,64	0,26	0,36
—SO ₂ —NH ₂	0,66	0,26	0,36
—OH	−0,56	−0,12	−0,45
—OCH ₃	−0,48	−0,09	−0,44
—OCH ₂ —CH ₃	−0,46	−0,10	−0,43
—O—C ₆ H ₅	−0,29	−0,05	−0,23
—O—CO—CH ₃	−0,25	0,03	−0,13
—O—CO—C ₆ H ₅	−0,09	0,09	−0,08
—F	−0,26	−0,00	−0,20
—Cl	0,03	−0,02	−0,09
—Br	0,18	−0,08	−0,04
—I	0,39	−0,21	−0,03

NMR-Spektroskopie: Inkremente (Aromaten I (^{13}C))



$$\delta_i = 128,5 + I_{1i} + I_{2i} + \dots$$

Substituent	direkte Substitutionsposition	<i>ortho</i>	<i>meta</i>	<i>para</i>
—H	0,0	0,0	0,0	0,0
—CH ₃	9,3	0,6	0,0	—3,1
—C ₂ H ₅	15,7	—0,6	—0,1	—2,8
—CH(CH ₃) ₂	20,1	—2,0	0,0	—2,5
—C(CH ₃) ₃	22,1	—3,4	—0,4	—3,1
—CH=CH ₂	7,6	—1,8	—1,8	—3,5
—C≡CH	—6,1	3,8	0,4	—0,2
—C ₆ H ₅	13,0	—1,1	0,5	—1,0
—CF ₃	2,6	—2,6	—0,3	—3,2
—CH ₂ Cl	9,1	0,0	0,2	—0,2
—CH ₂ Br	9,2	0,1	0,4	—0,3
—CH ₂ OR	13,0	—1,5	0,0	—1,0
—CH ₂ —NR ₂	15,0	—1,5	—0,2	—2,0
—CH=O	7,5	0,7	—0,5	5,4
—CO—CH ₃	9,3	0,2	0,2	4,2
—COOH	2,4	1,6	—0,1	4,8
—COOR	2,0	1,0	0,0	4,5
—CO—NR ₂	5,5	—0,5	—1,0	5,0
—COCl	4,6	2,9	0,6	7,0
—C≡N	—16,0	3,5	0,7	4,3

NMR-Spektroskopie: Inkremente (Aromaten II (^{13}C))

—OH	26,9	—12,6	1,6	—7,6
—OCH ₃	31,3	—15,0	0,9	—8,1
—OC ₆ H ₅	29,1	—9,5	0,3	—5,3
—O—CO—R	23,0	—6,0	1,0	—2,0
—NH ₂	19,2	—12,4	1,3	—9,5
—NR ₂	21,0	—16,0	0,7	—12,0
—NH—CO—CH ₃	11,1	—9,9	0,2	—5,6
—N=N—C ₆ H ₅	24,0	—5,8	0,3	2,2
—N=C=O	5,7	—3,6	1,2	—2,8
—NO ₂	19,6	—5,3	0,8	6,0
—SH	2,2	0,7	0,4	—3,1
—SCH ₃	10,1	—1,6	0,2	—3,5
—SC ₆ H ₅	6,8	0,5	2,2	—1,6
—SO ₃ H	15,0	—2,2	1,3	3,8
—F	35,1	—14,3	0,9	—4,4
—Cl	6,4	0,2	1,0	—2,0
—Br	—5,4	3,3	2,2	—1,0
—I	—32,3	9,9	2,6	—0,4

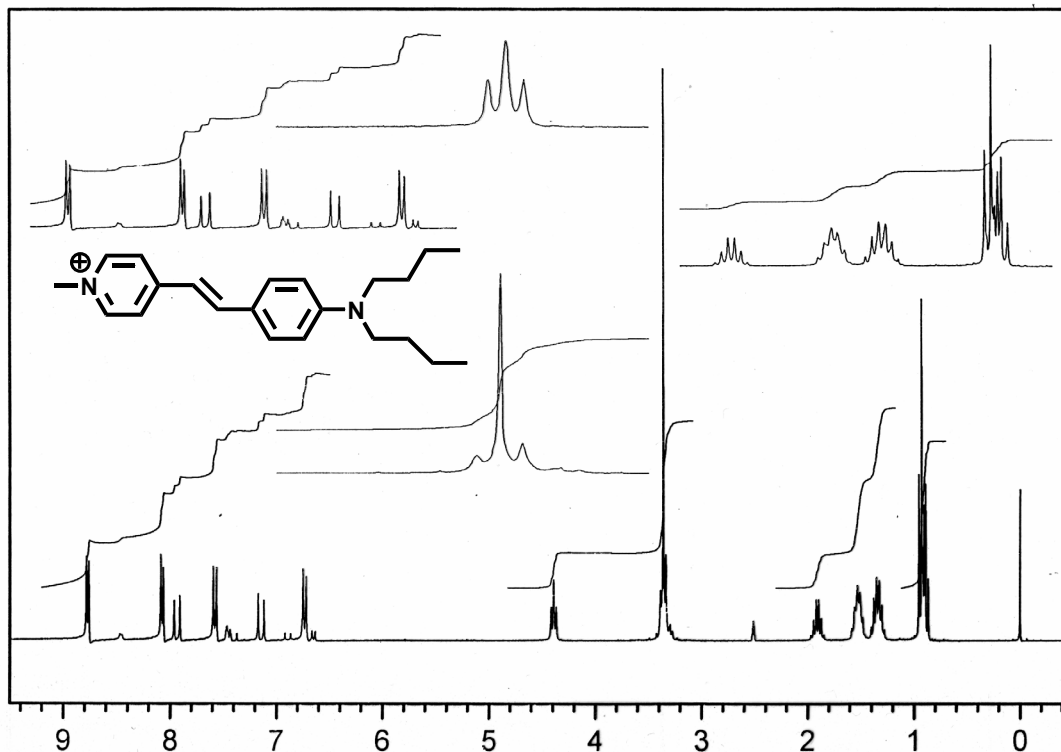
NMR-Spektroskopie: Abschätzung

Tab. 3.13 Fortsetzung

12

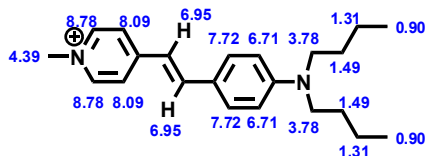
← δ 7 6 5 4 3 2 1										
										$\text{—}\overset{ }{\underset{ }{\text{C}}}\text{—CH}_2\text{—X}$
										$\text{—}\overset{ }{\underset{ }{\text{C}}}=\overset{ }{\underset{ }{\text{C}}}$
										$\text{—C}\equiv\text{C—}, \text{—C}\equiv\text{N}$
										—Aryl, Heteroaryl
										—CO—Alkyl
										—CO—Aryl
										$\text{—CO—O—}, \text{—CO—}\overset{ }{\underset{ }{\text{N}}}$
										—CO—Hal
										$\text{—}\overset{ }{\underset{ }{\text{C}}}=\text{N—}$
										—S—
										$\text{—SO}_2\text{—}$
										$\text{—NH}_{(2)}/\text{Alkyl}_{(2)}$
										$\text{—NAryl}_{(2)}$
										$\text{—}\overset{ }{\underset{ }{\text{N}}}\text{—CO—}$
										$\text{—}\overset{ }{\underset{ }{\text{N}}}\text{—}$
										—N=

NMR-Spektroskopie: ^1H -NMR



NMR-Spektroskopie: Vorhersage mit ChemDraw I

ChemNMR ¹H Estimation



Estimation quality is indicated by color: **good**, **medium**, **rough**

CH2 1,31

CH3 0,90

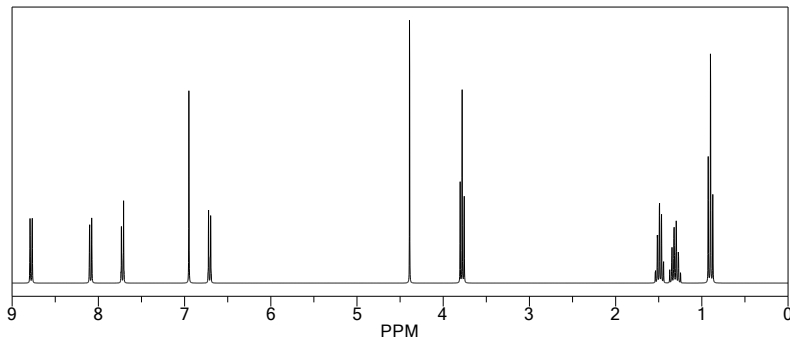
CH3 0,90

H 6,95

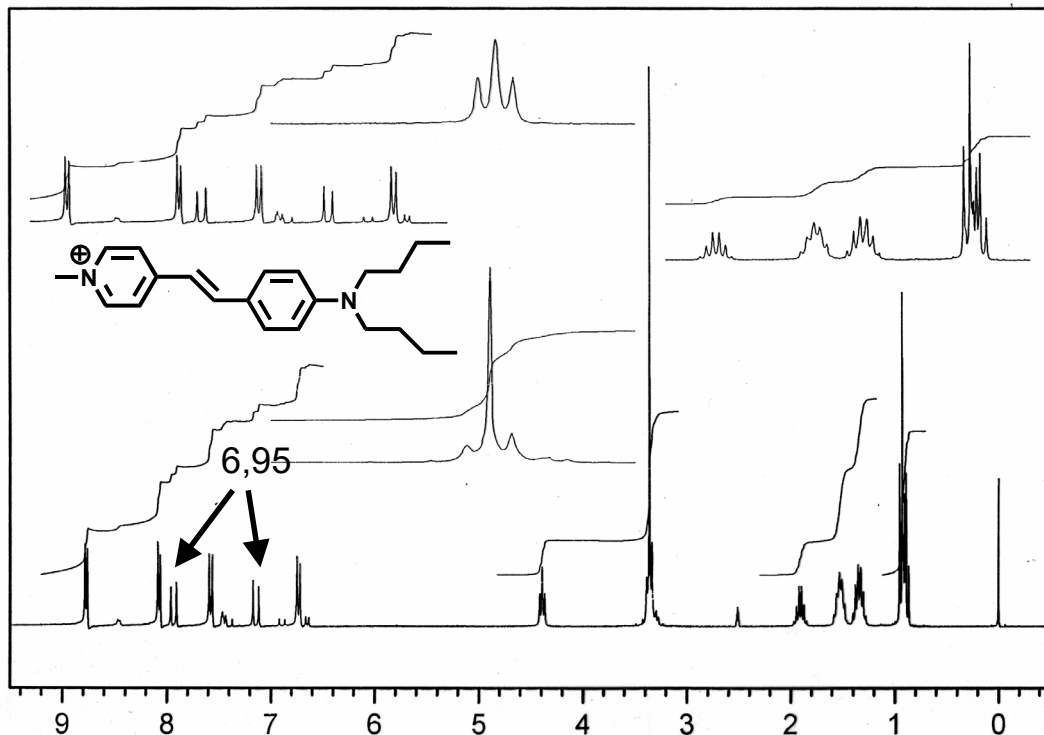
H 6,95

```

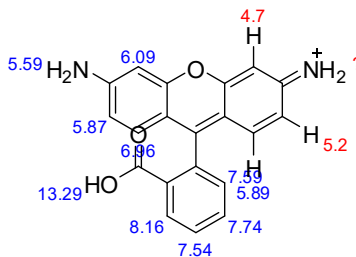
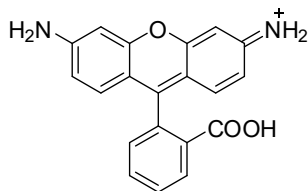
1,37 methylene
0,00 1 alpha -C
-0,04 1 beta -C
-0,02 general corrections
0,86 methyl
0,10 1 beta -C-R
-0,06 general corrections
0,86 methyl
0,10 1 beta -C-R
-0,06 general corrections
5,25 1-ethylene
1,38 1 -C*R gem
0,36 1 -1:C*C*C*C*C*1 cis
-0,04 general corrections
5,25 1-ethylene
0,36 1 -C*R cis
1,38 1 -1:C*C*C*C*C*1 gem
-0,04 general corrections
    
```



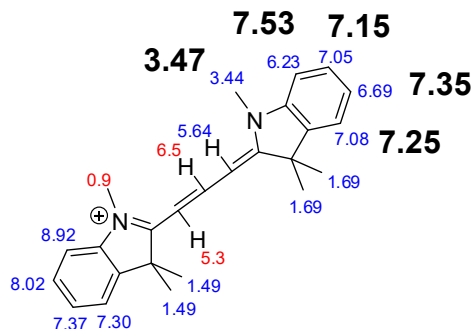
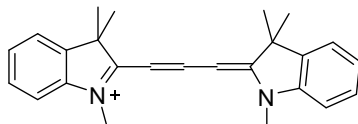
NMR-Spektroskopie: ^1H -NMR



NMR-Spektroskopie: Vorhersage mit ChemDraw II



Estimation quality is indicated by color: **good**, **medium**, **rough**



Estimation quality is indicated by color: **good**, **medium**, **rough**

NMR-Spektroskopie: Formamid ^1H -NMR

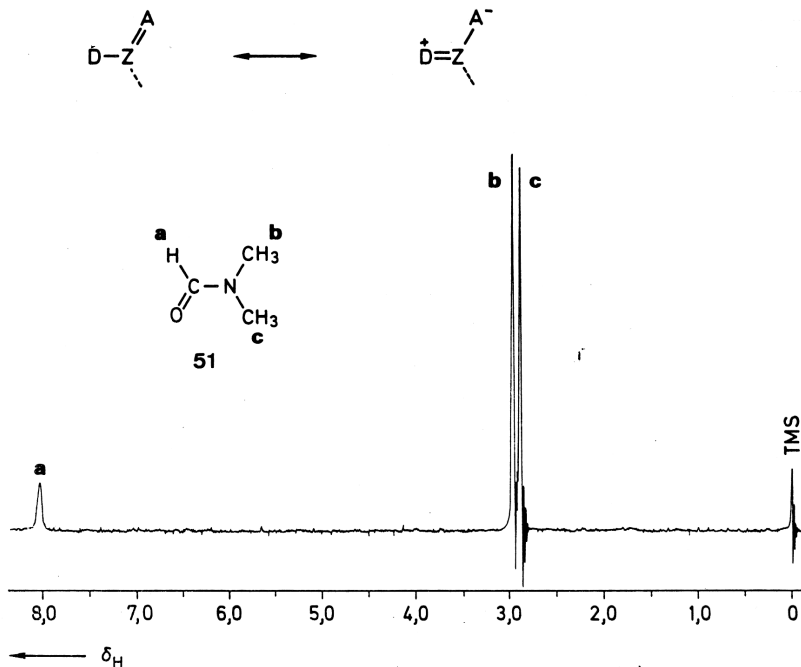


Abb. 3.23 ^1H -NMR-Spektrum von Dimethylformamid **51** bei Raumtemperatur (oberhalb von 120°C erhält man für die beiden Methyl-Gruppen ein Singulett)

NMR-Spektroskopie: Formamid $^{13}\text{C}\{^1\text{H}\}$ -NMR

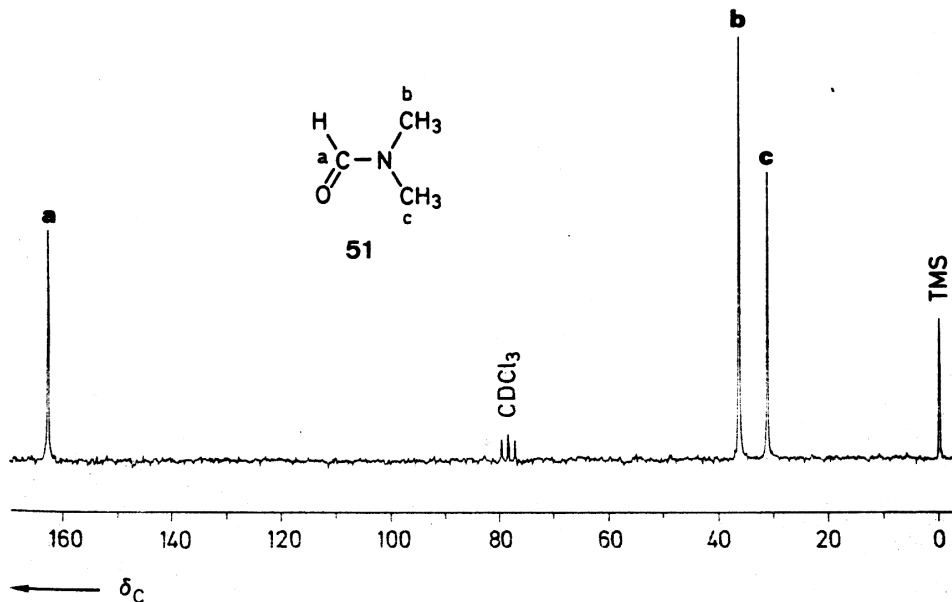
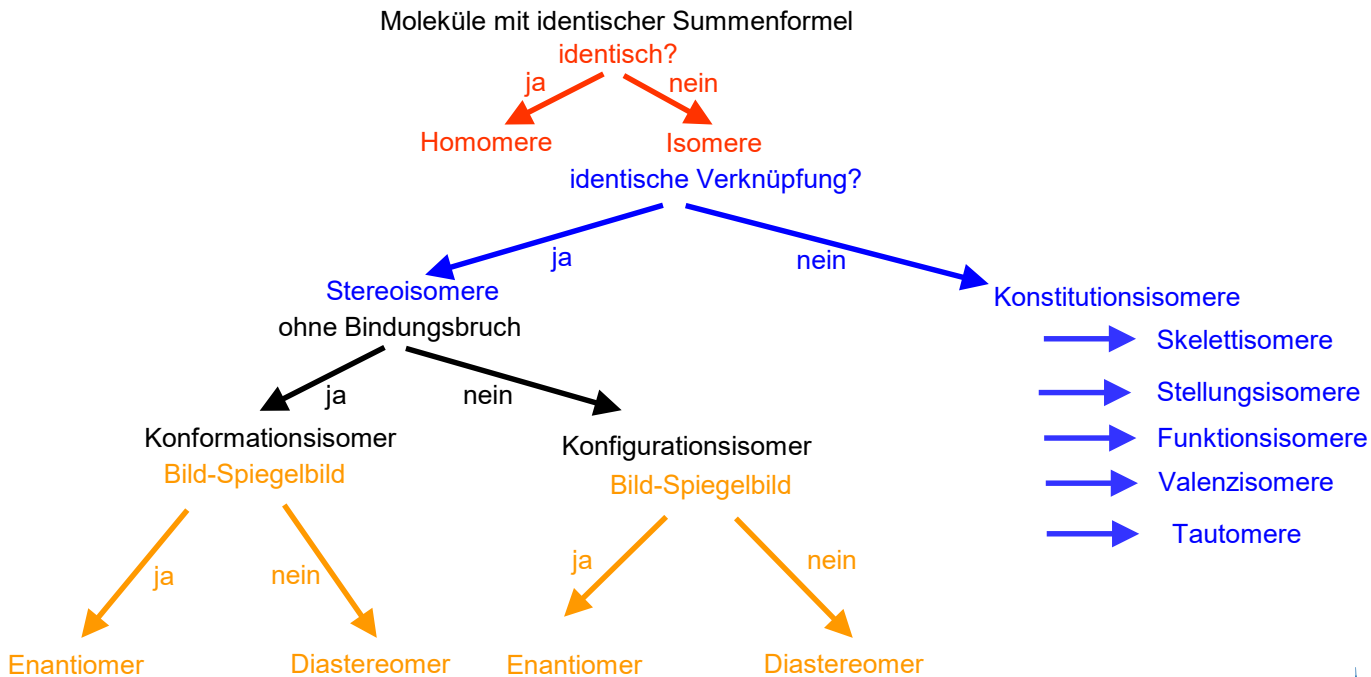


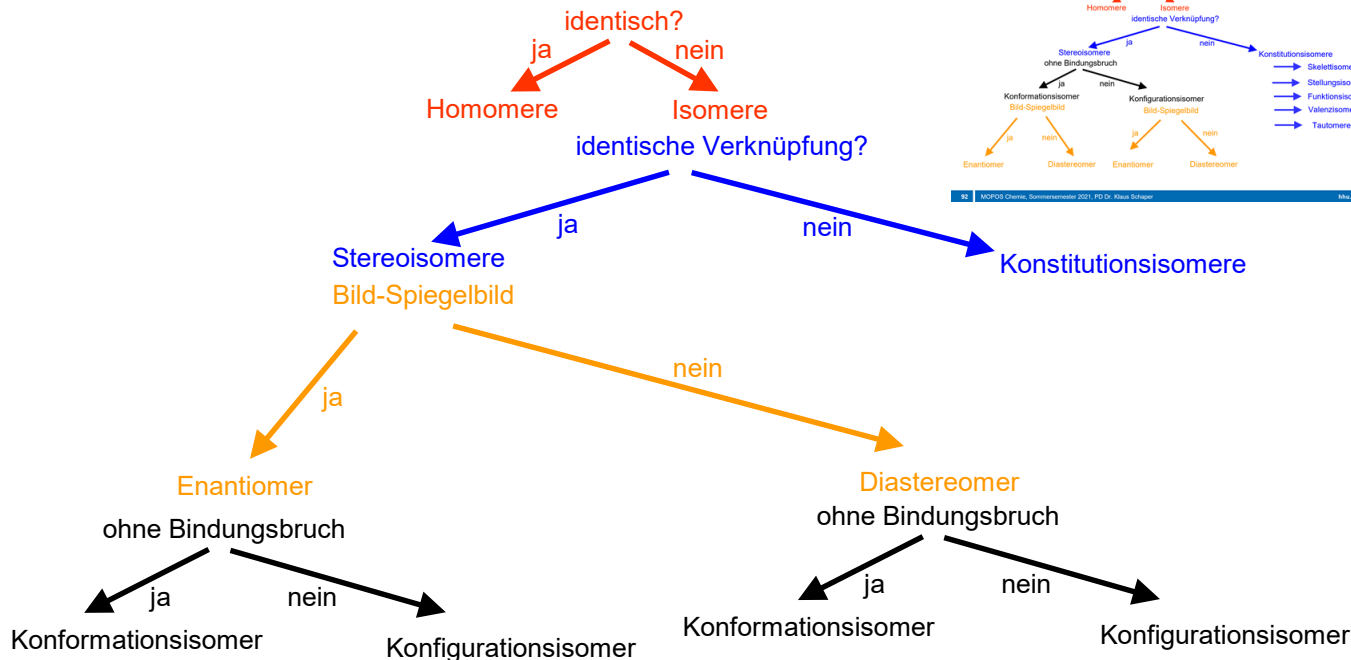
Abb. 3.24 ^{13}C -NMR-Spektrum von Dimethylformamid **51** in CDCl_3 (^1H -breitband-entkoppelt)

NMR-Spektroskopie: Isomerie I



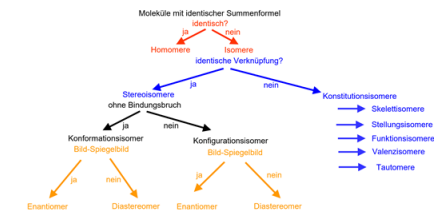
NMR-Spektroskopie: Isomerie II

Moleküle mit identischer Summenformel



Spektroskopie

NMR-Spektroskopie: Isomerie I



MOPOS Chemie, Sommersemester 2021, PD Dr. Klaus Schaper

hhu.de

NMR-Spektroskopie: www.schem.hhu.de/scheLM_Iso/start.html



scheLM Iso
https://www.schem.hhu.de/scheLM_Iso/start.html
110%

Stellungsisomere

Rechts sind wie auf der vorangegangenen Seite zwei Konstitutionsisomere gezeigt. Diese unterscheiden sich aber im Gegensatz zu den vorherigen Beispielen nicht im Kohlenstoffgerüst (Skelett). Hier ergibt sich der Unterschied durch die Position (Stellung) der funktionellen Gruppe. Hier spricht man von **Stellungsisomeren**.

CCCCO
1-Butanol

CCC(O)C
2-Butanol

Stellungsisomere sind Konstitutionsisomere, die sich in der Position (Stellung) einer funktionellen Gruppe unterscheiden.

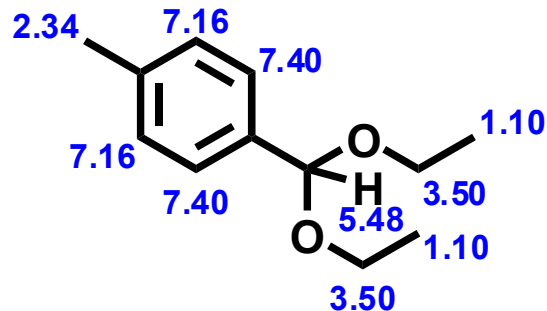
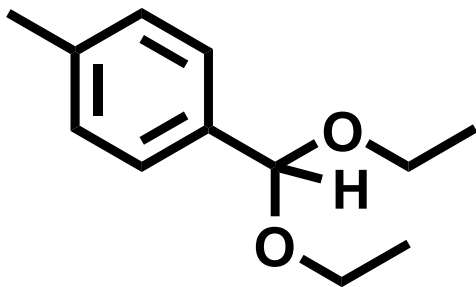
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
<< History >>

```

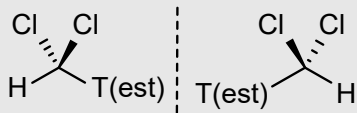
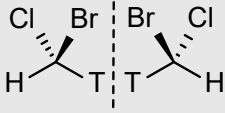
graph TD
    A[Moleküle mit identischer Summenformel] --> B{Homomere?}
    B -- ja --> C{identisch?}
    B -- nein --> D[Isomere]
    C -- ja --> E[Stereoisomere]
    C -- nein --> F[Konstitutionsisomere]
    E --> G{identische Verknüpfung?}
    G -- ja --> H[Ohne Bindungsbruch?]
    G -- nein --> I[Skelettisomere]
    H -- ja --> J[Konformationsisomere]
    H -- nein --> K[Konfigurationsisomere]
    J --> L{Bild/Spiegelbild?}
    L -- ja --> M[Enantiomere]
    L -- nein --> N[Diastereomere]
    K --> O{Bild/Spiegelbild?}
    O -- ja --> P[Enantiomere]
    O -- nein --> Q[Diastereomere]
    F --> R[Skelettisomere]
    F --> S[Stellungsisomere]
    F --> T[Funktionsisomere]
    F --> U[Valenzisomere]
    F --> V[Tautomere]
    
```

Menü anzeigen
Fixierung aufheben
ausrichten

NMR-Spektroskopie: Vorhersage von δ (Signalzahl)



NMR-Spektroskopie: Topie von Protonen/funktionellen Gruppen

	Homotop	Enantiotop	Diastereotop	Konstitutop
Bsp.:	CH_2Cl_2	CH_2ClBr	CH_2ClR^R	
Bsp.:				
NMR	1 Signal	1 Signal	2 Signale	2 Signale
NMR*	1 Signal	2 Signale	2 Signale	2 Signale
Sym.**	c_n	S_n , aber keine c_n	keine S_n , keine c_n	

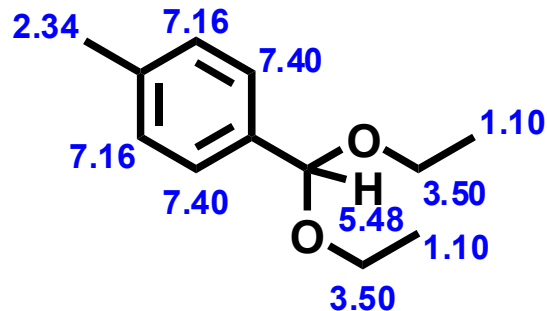
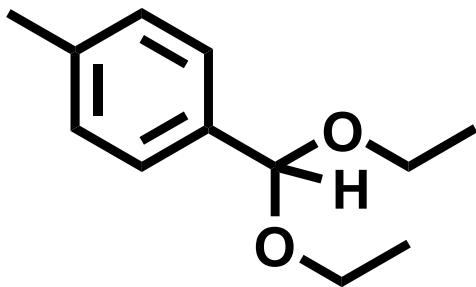
* NMR im chiralen Lösungsmittel

** Symmetriekriterium: Gruppen lassen sich mit ... ineinander überführen.

$S_1 = \sigma$, $S_2 = i$, ...



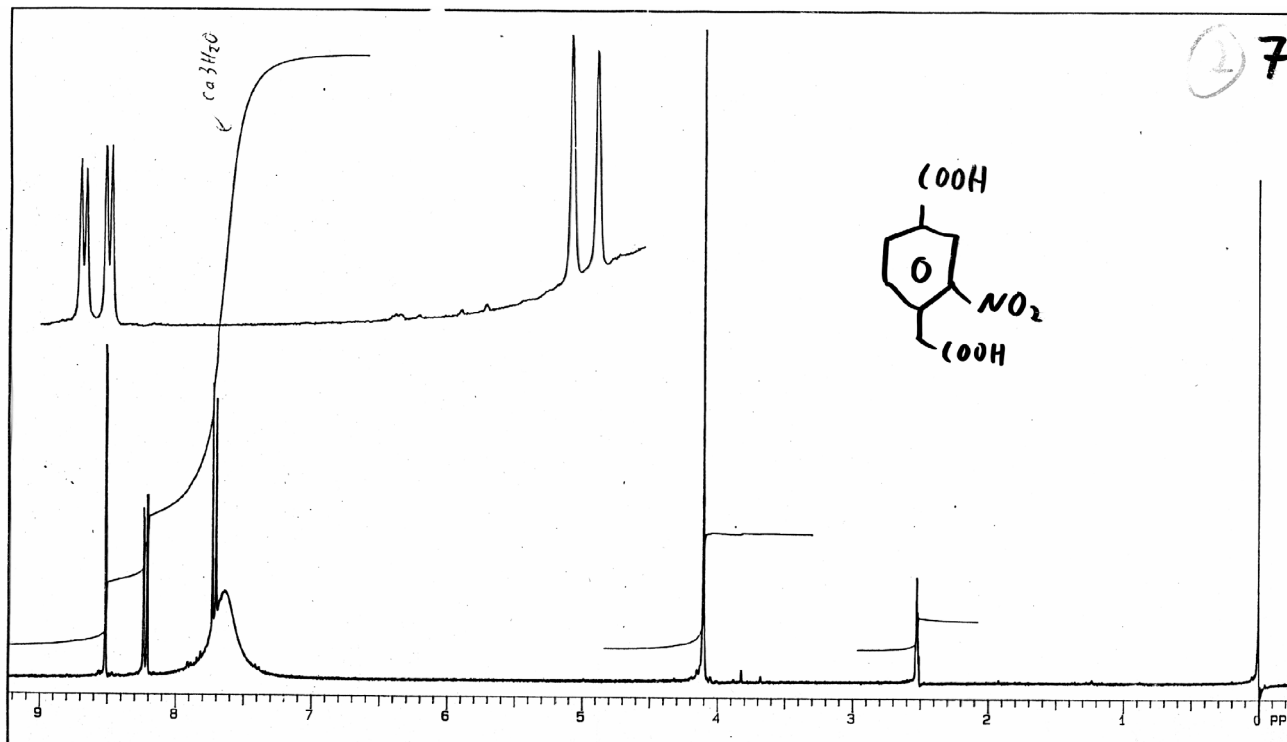
NMR-Spektroskopie: Vorhersage von δ (Signalzahl)



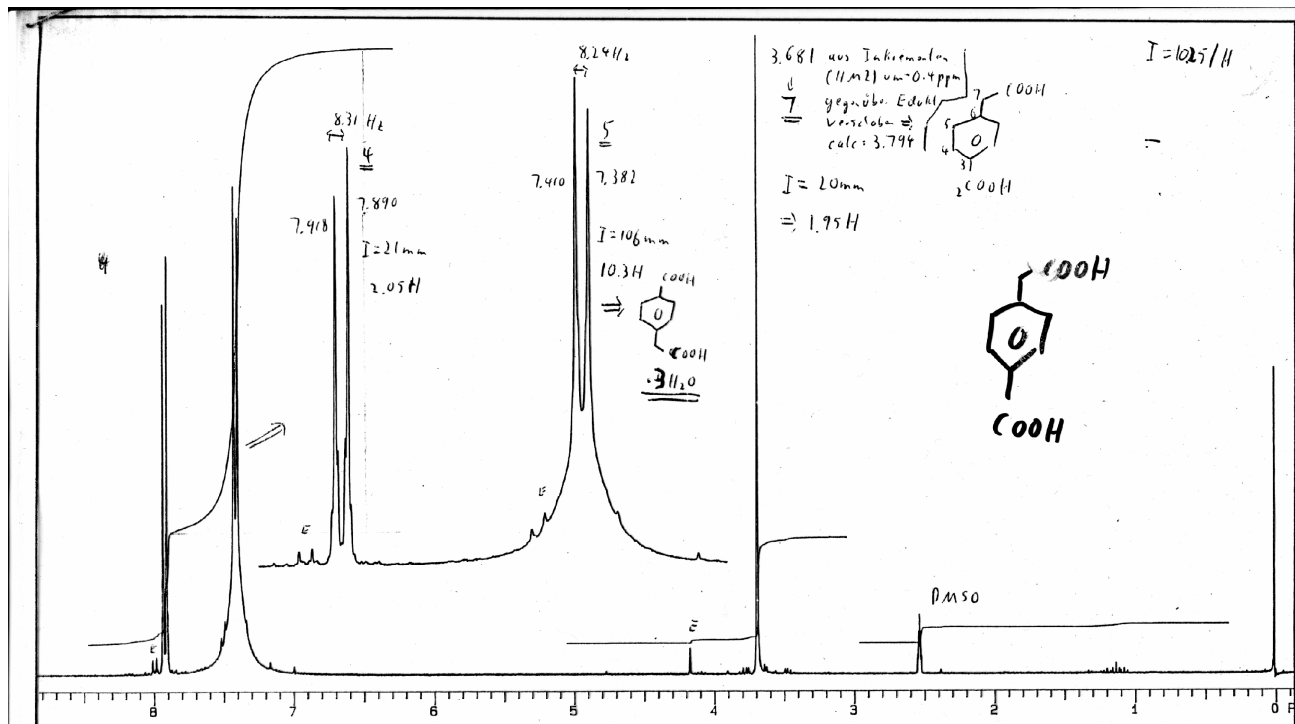
NMR-Spektroskopie: Informationen

1. Chemische Verschiebung
2. Integration
3. Kopplungsmuster (höhere Ordnung)
4. Kopplungskonstante
5. Linienform

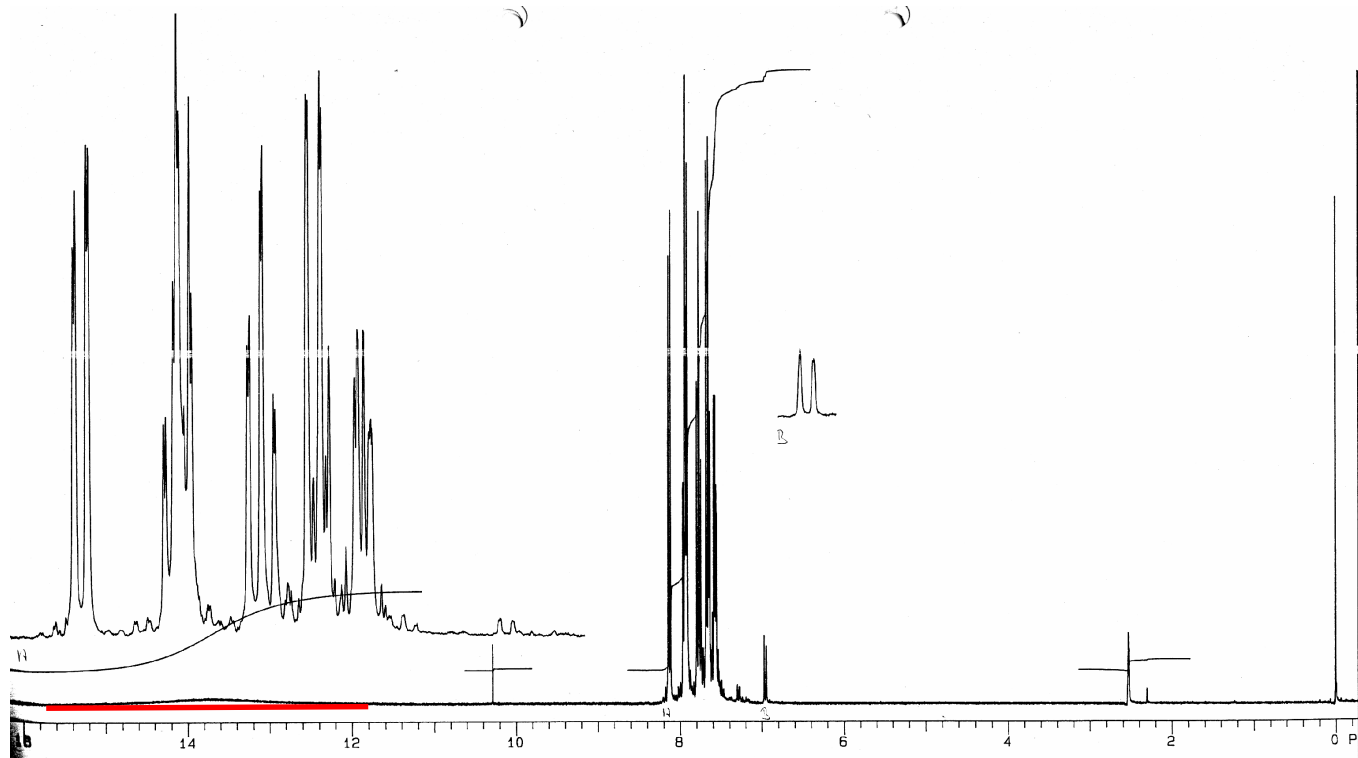
NMR-Spektroskopie: Linienform



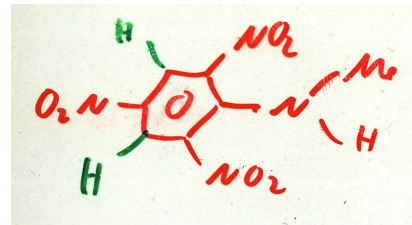
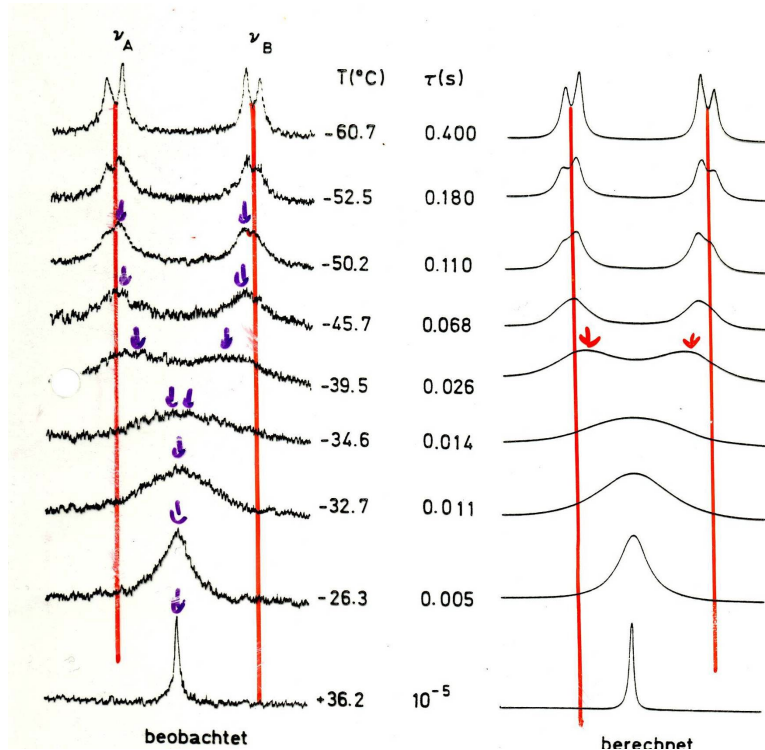
NMR-Spektroskopie: Linienform



NMR-Spektroskopie: Linienform



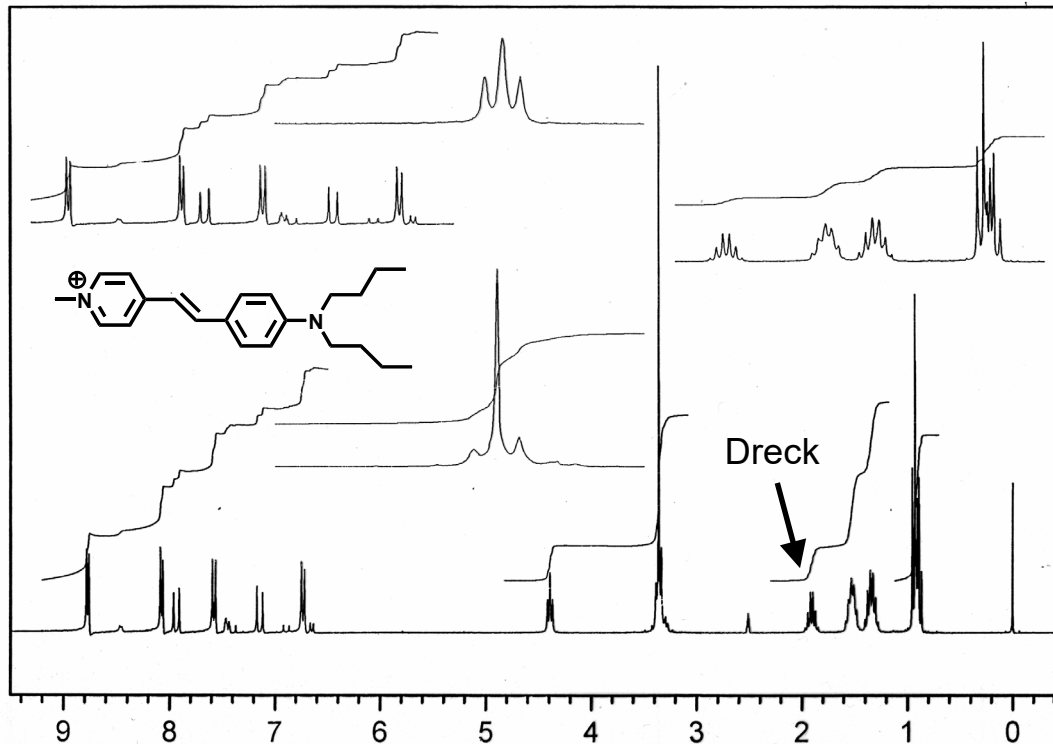
NMR-Spektroskopie: Koaleszenz



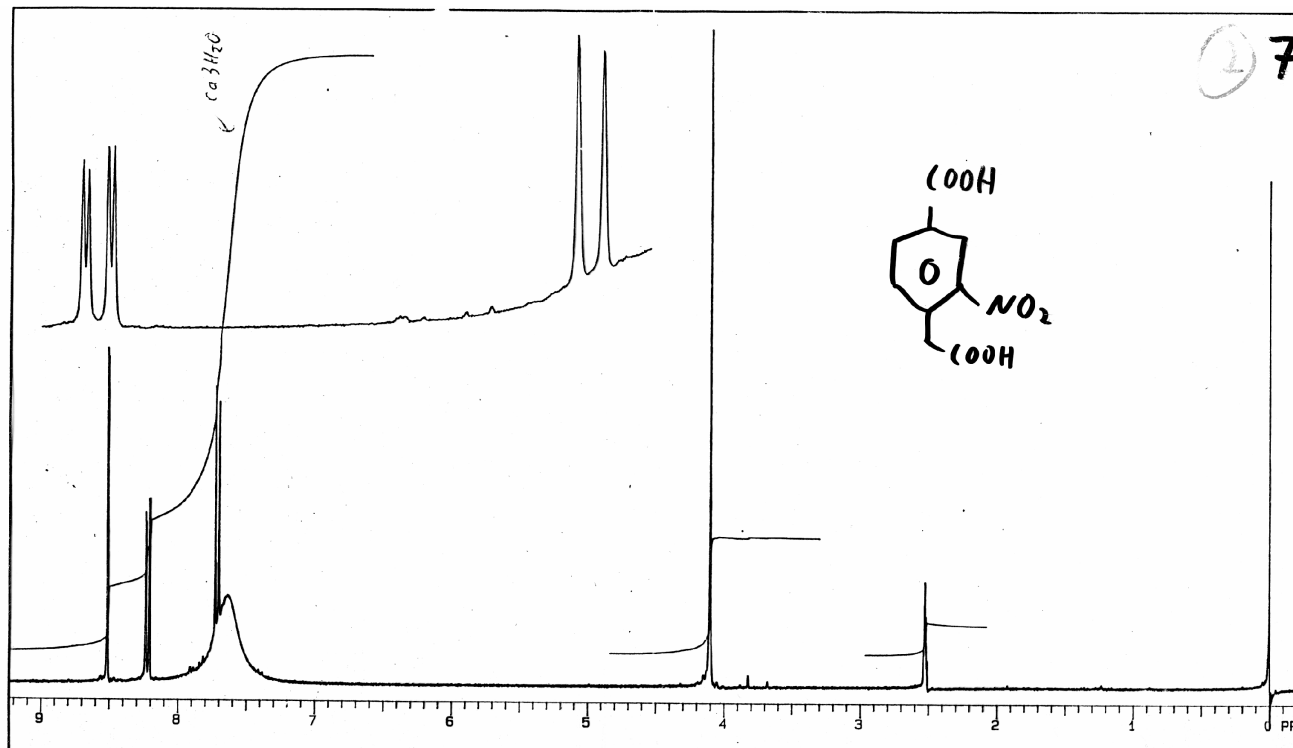
NMR-Spektroskopie: Informationen

1. Chemische Verschiebung
2. Integration
3. Kopplungsmuster (höhere Ordnung)
4. Kopplungskonstante
5. Linienform

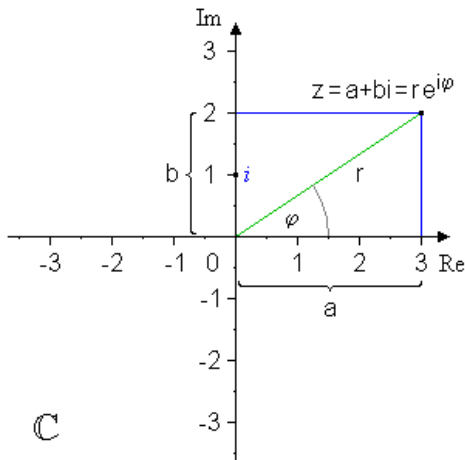
NMR-Spektroskopie: Integration



NMR-Spektroskopie: Integration

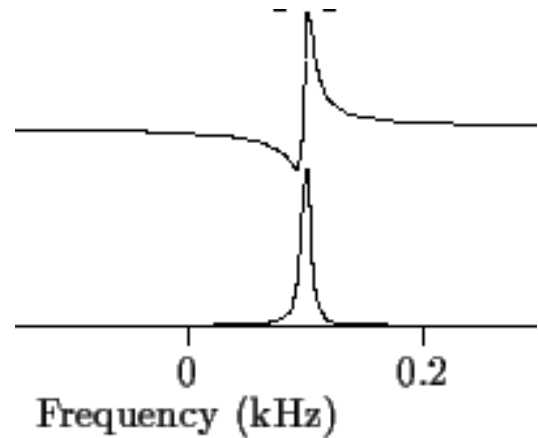


NMR-Spektroskopie: Integration

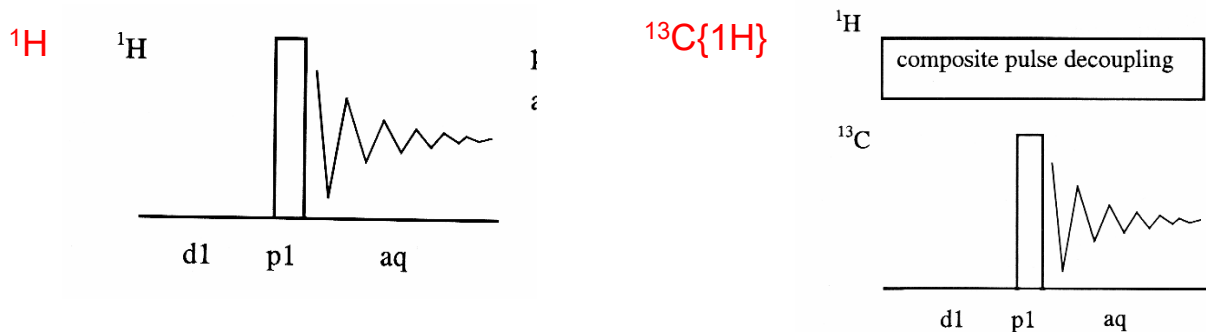


Im NMR-Spektrum plottet man den Realteil des Spektrums =>

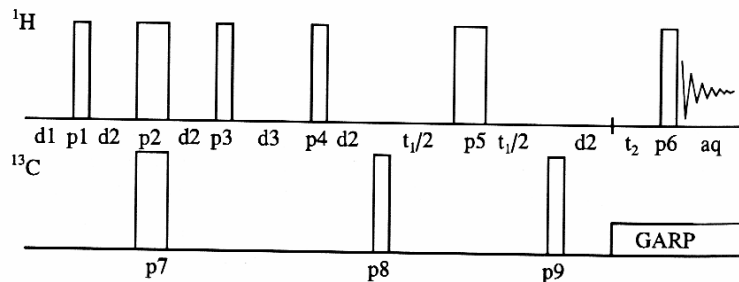
Der ergibt sich aus der Amplitude und dem Phasenproblem.



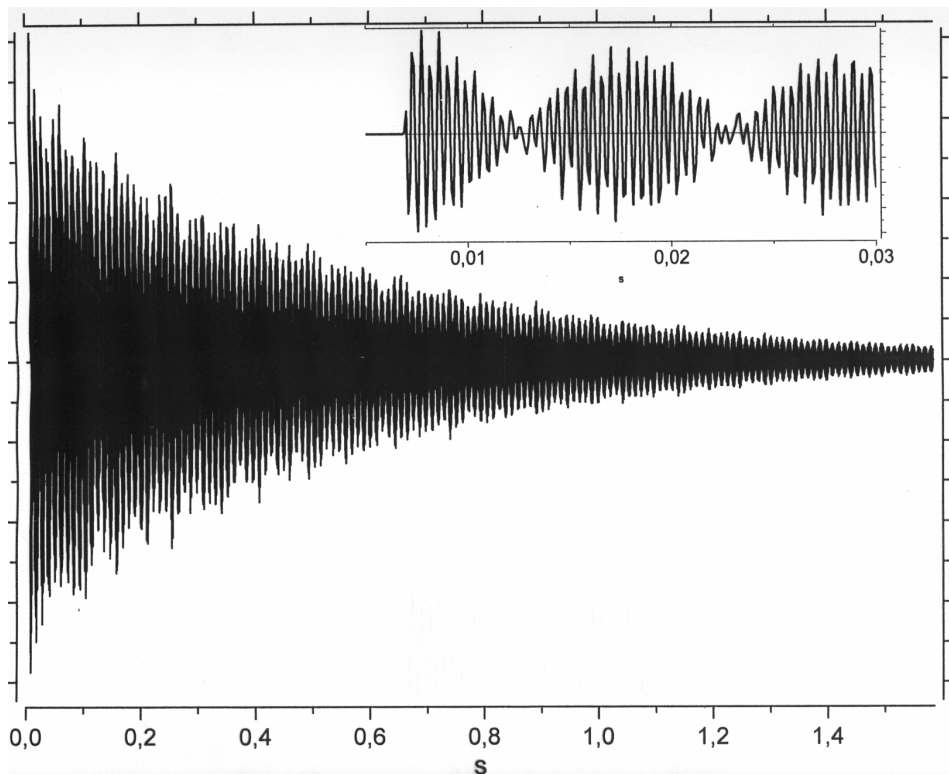
NMR-Spektroskopie: Integration



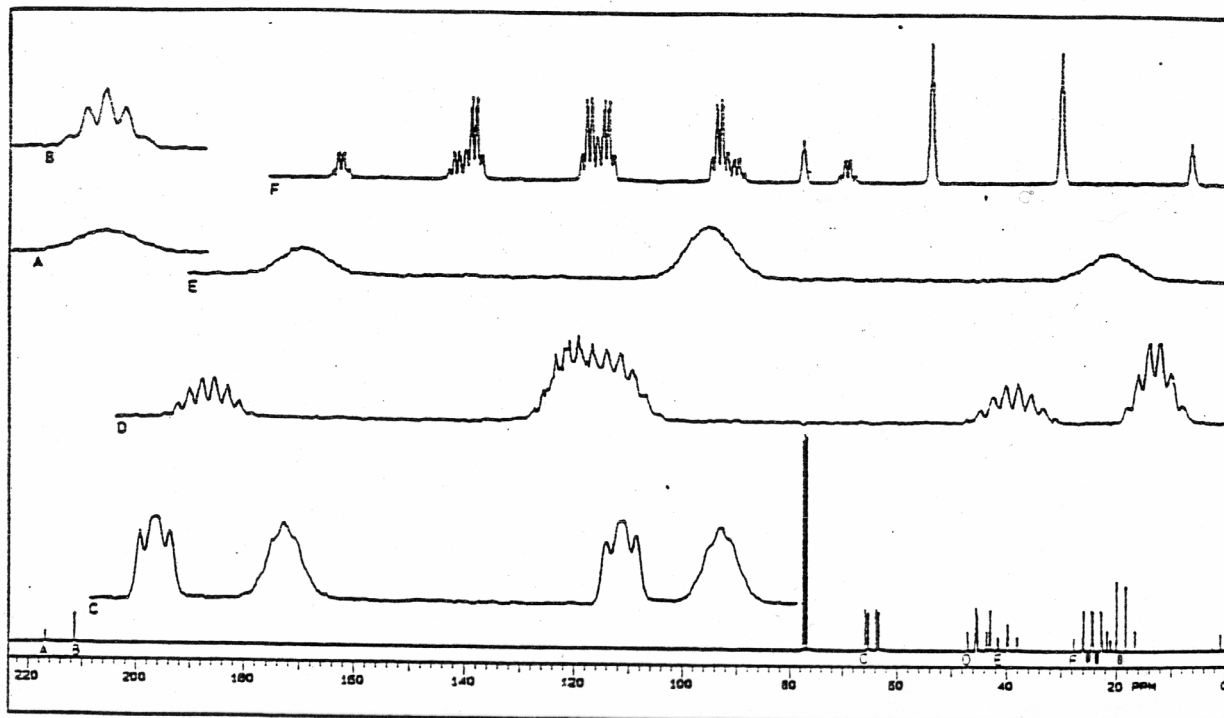
3D HMQC-COSY



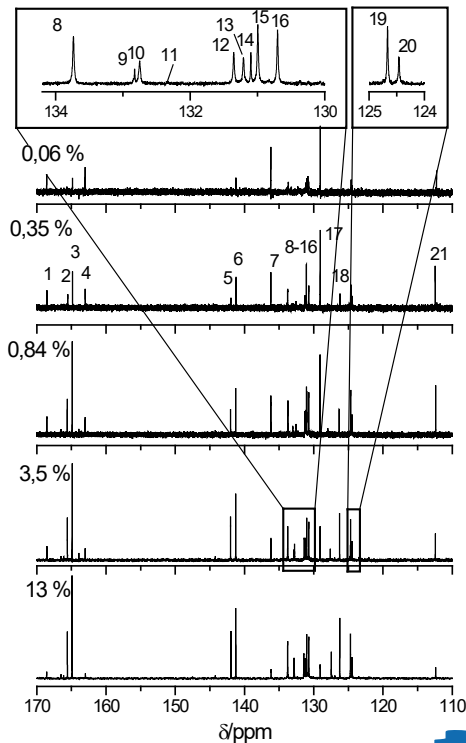
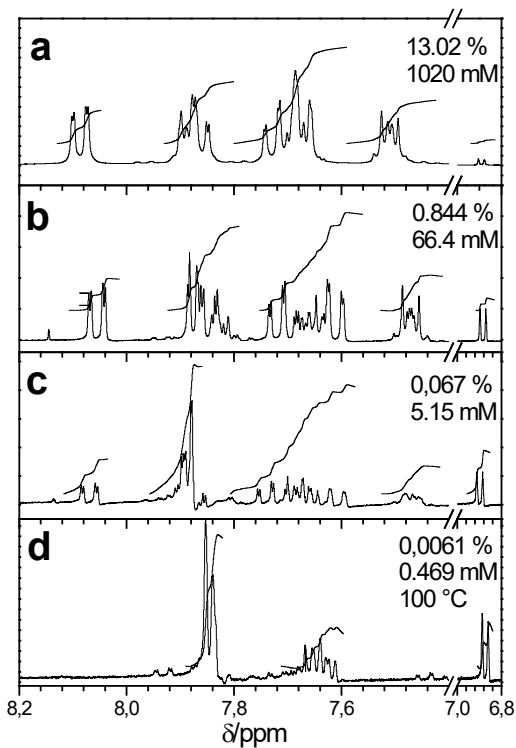
NMR-Spektroskopie: Integration



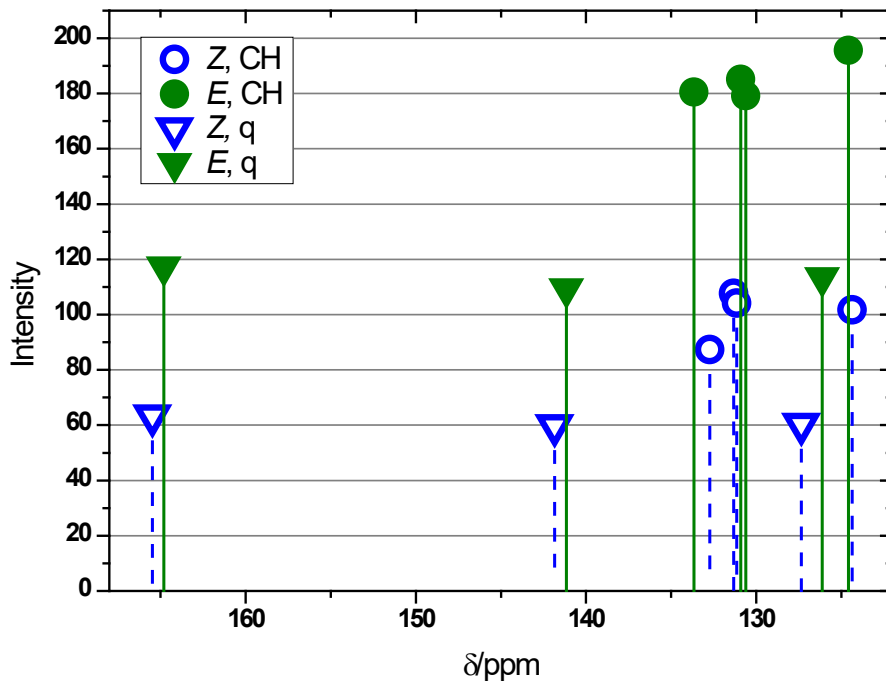
NMR-Spektroskopie: Integration



NMR-Spektroskopie: Integration



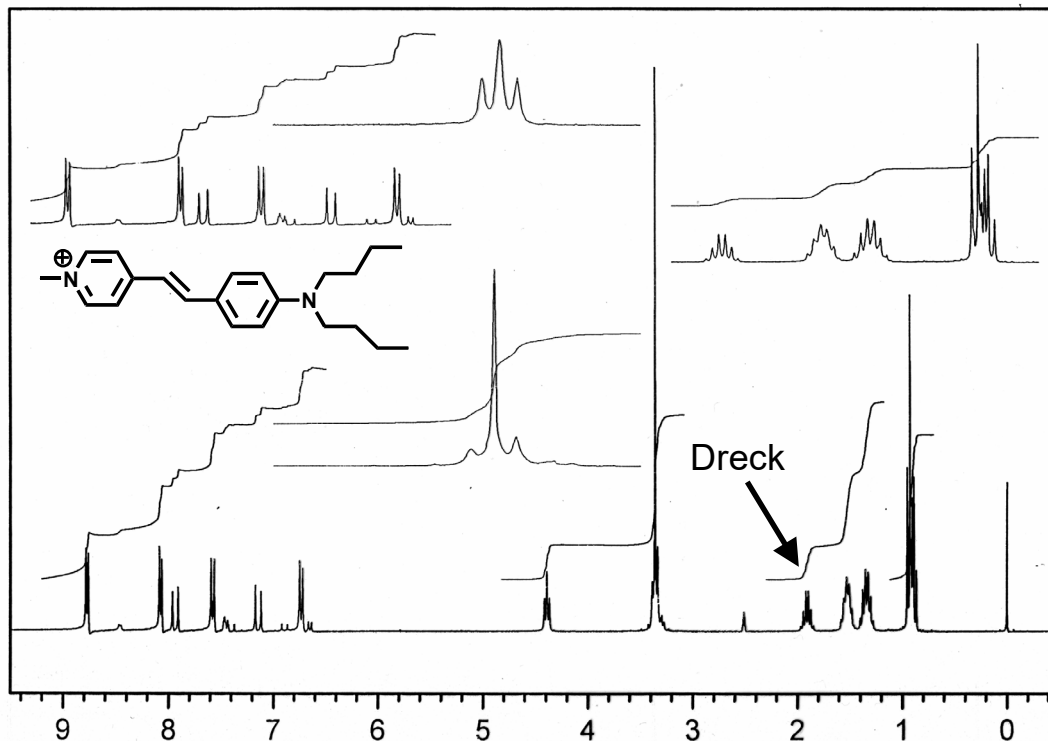
NMR-Spektroskopie: Integration



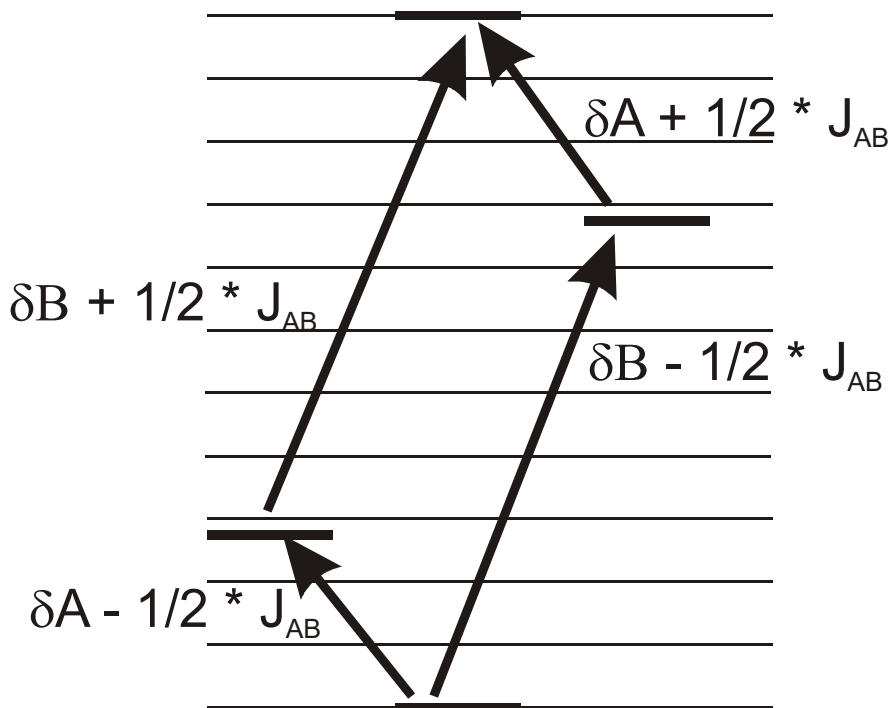
NMR-Spektroskopie: Informationen

1. Chemische Verschiebung
2. Integration
3. Kopplungsmuster (höhere Ordnung)
4. Kopplungskonstante
5. Linienform

NMR-Spektroskopie: Kopplungsmuster



NMR-Spektroskopie: Kopplungsmuster



NMR-Spektroskopie: Kopplungsmuster (Pascalsches Dreieck)



NMR-Spektroskopie: Kopplungsmuster

Ethylbromid

Propylbromid

Isopropylbromid

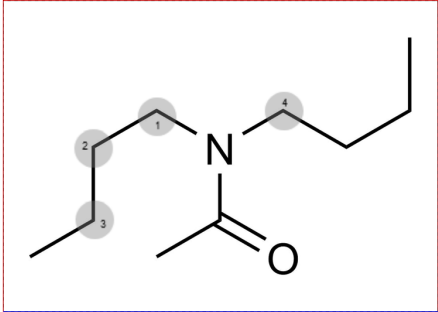
NMR-Spektroskopie:

https://www.schelm.hhu.de/scheLM_NMR/Spekt/start.html

scheLM NMR - Spekt

https://www.schelm.hhu.de/scheLM_NMR/Spekt/start.html

Test

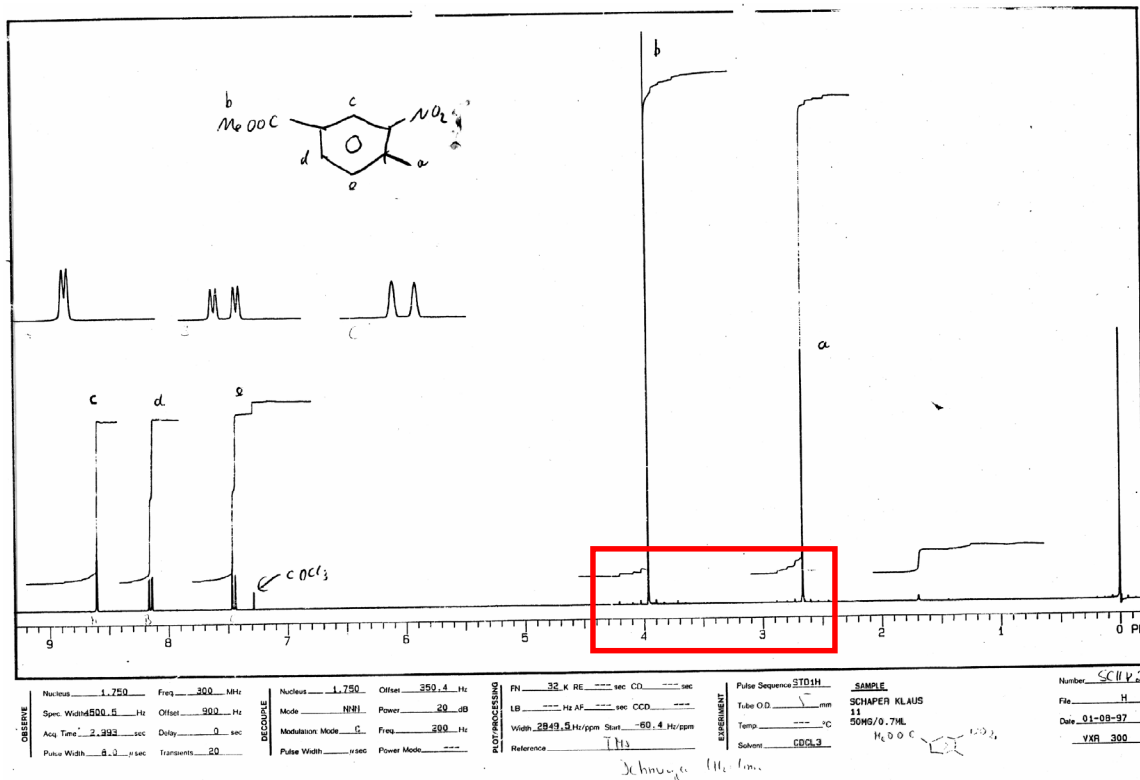


Nr.	Ident. j. n.	l	Anzahl:	2J	3J	4J	5J	Multiplizität	Bemerk.	Shift
1		2	1 *	-	t	-	-	t	-	
2	☐ ☒	2	1 *	-	tt	-	-	tt	-	
3	☐ ☒	2	1 *	-	tq	-	-	tq	-	
4	☒ ☐	Identisch mit 1								

Antwort überprüfen Neustart Index = 47



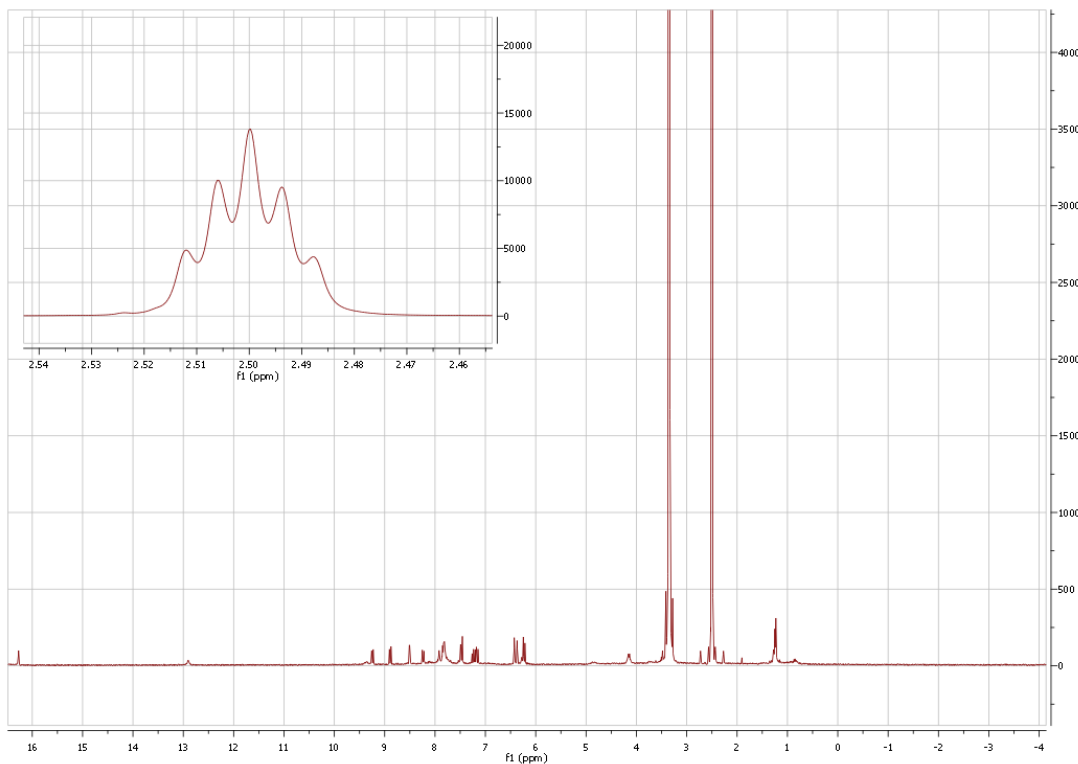
NMR-Spektroskopie: Kopplungsmuster



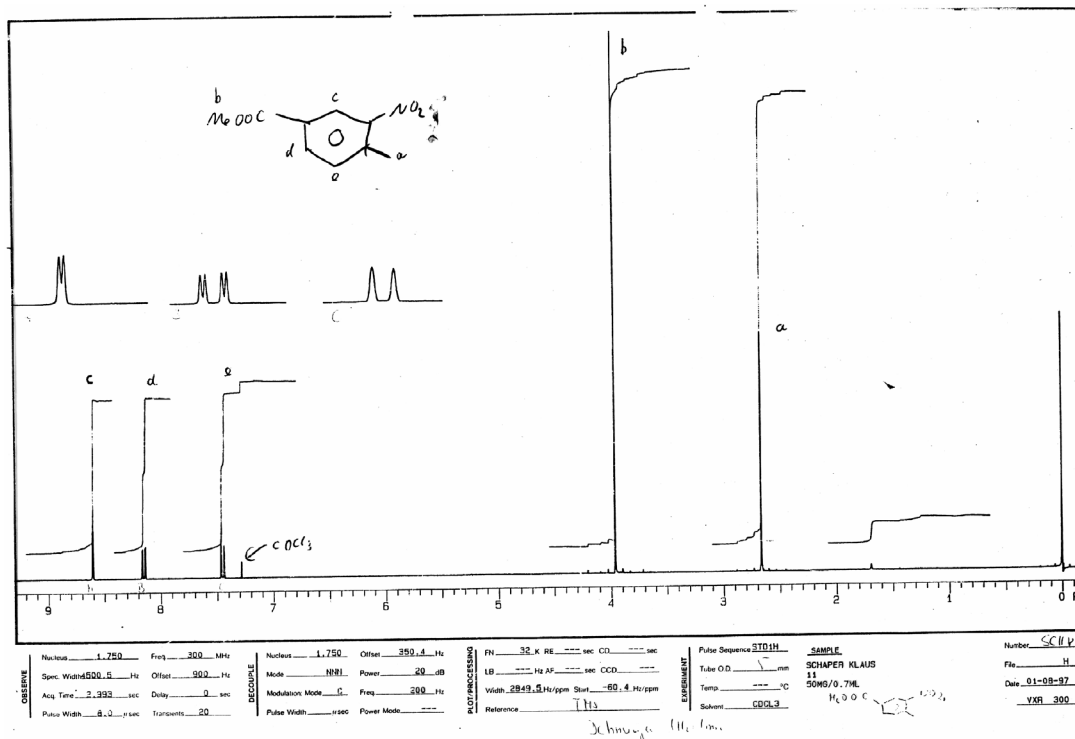
NMR-Spektroskopie: Kopplungsmuster



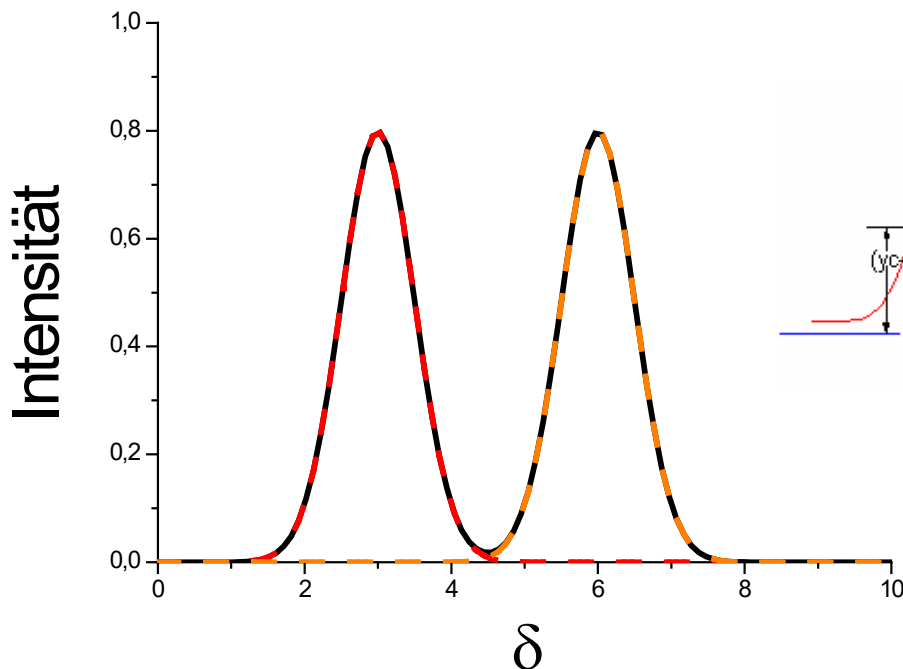
NMR-Spektroskopie: Kopplungsmuster



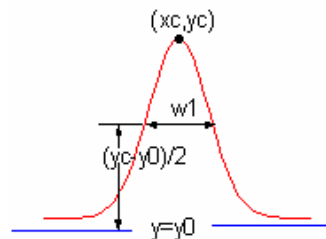
NMR-Spektroskopie: Kopplungsmuster



NMR-Spektroskopie: Kopplungsmuster



$$y = y_0 + \frac{A}{w\sqrt{\pi/2}} e^{-\frac{(x-c)^2}{w^2}}$$



$A > 0$
offset: $y_0 = 1$
center: $x_c = 2$
width: $w = 1.5$
area: $A = 5$

$$y_c = y_0 + A / (w \cdot \sqrt{\pi/2})$$

$$w = w_1 / \sqrt{\ln(4)}$$

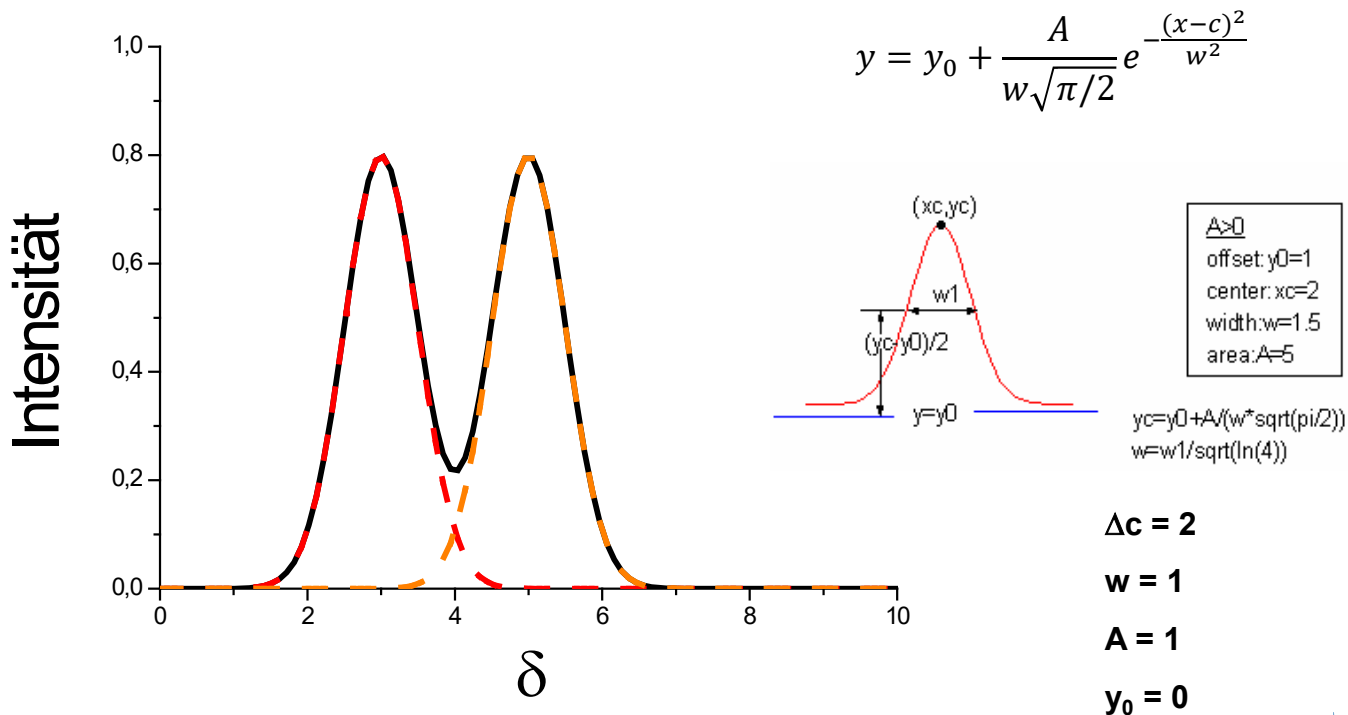
$$\Delta c = 3$$

$$w = 1$$

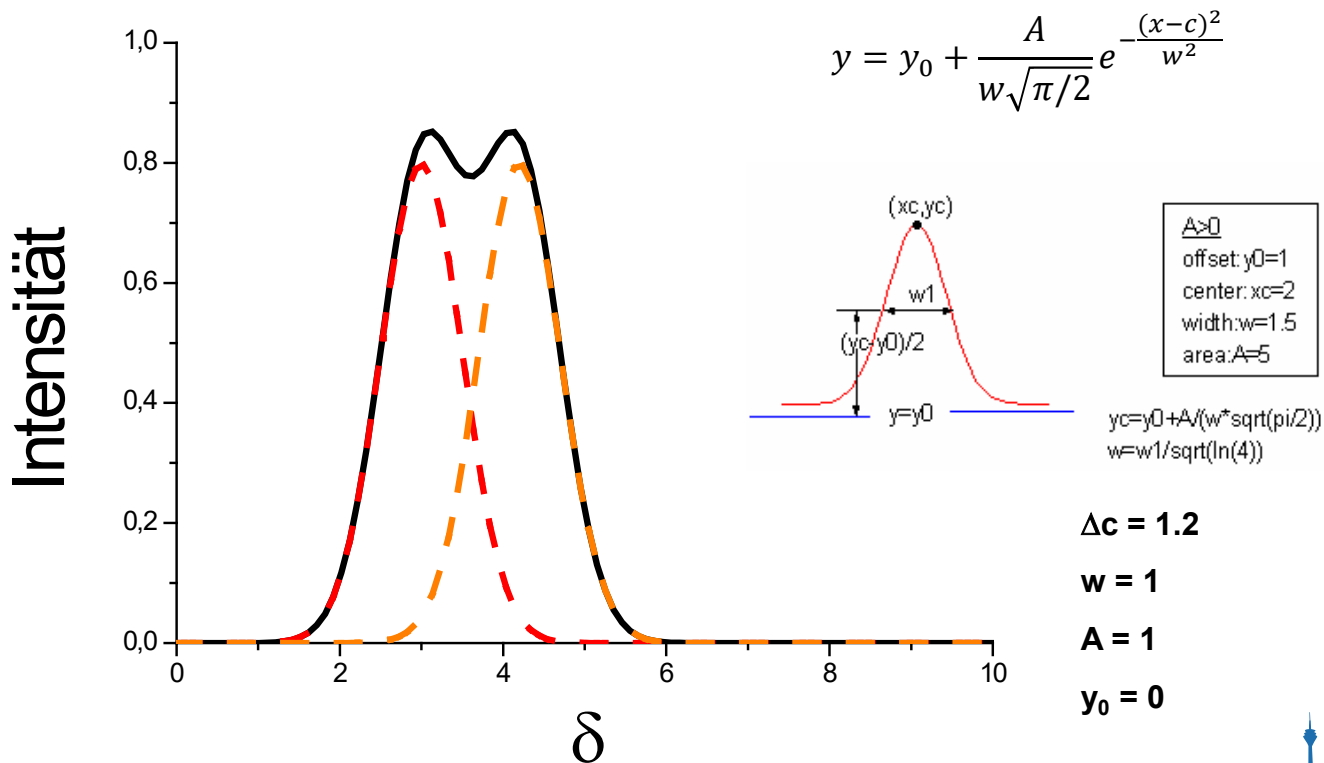
$$A = 1$$

$$y_0 = 0$$

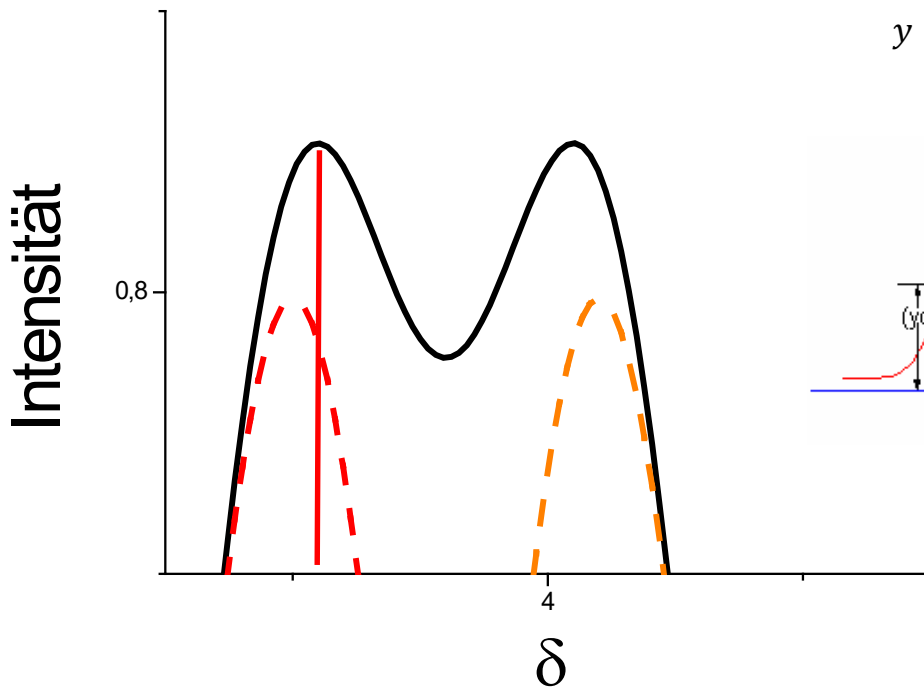
NMR-Spektroskopie: Kopplungsmuster



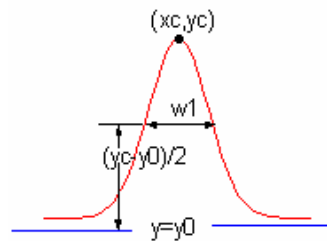
NMR-Spektroskopie: Kopplungsmuster



NMR-Spektroskopie: Kopplungsmuster



$$y = y_0 + \frac{A}{w\sqrt{\pi/2}} e^{-\frac{(x-c)^2}{w^2}}$$



A>0

offset: y0=1

center: xc=2

width: w=1.5

area: A=5

$$y_c = y_0 + A / (w \cdot \sqrt{\pi/2})$$

$$w = w_1 / \sqrt{\ln(4)}$$

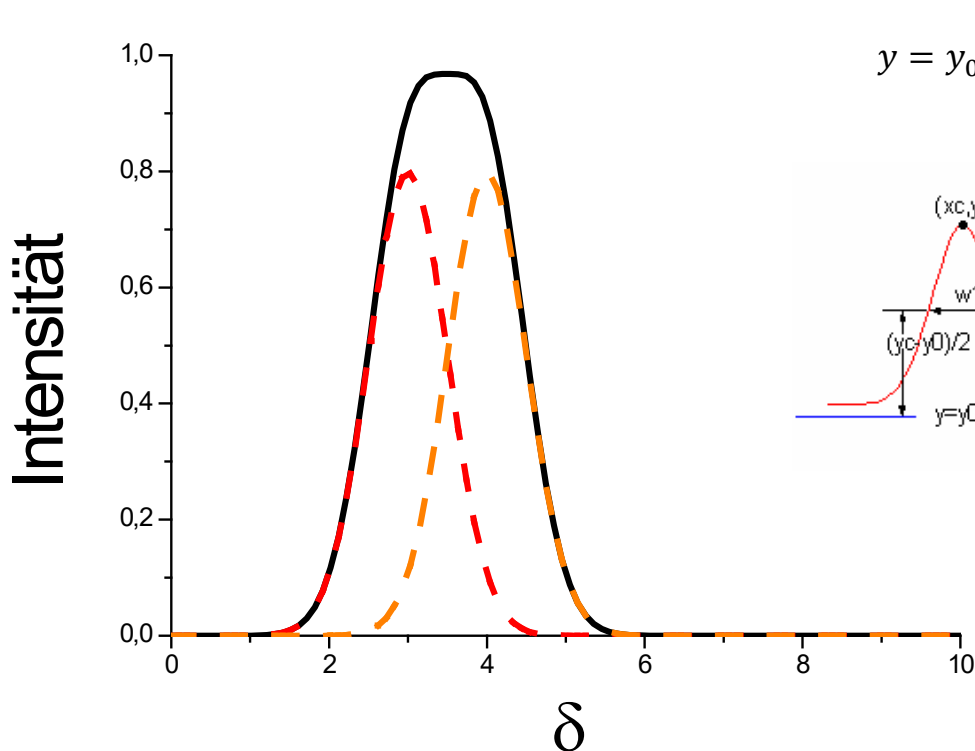
$$\Delta c = 1.2$$

$$w = 1$$

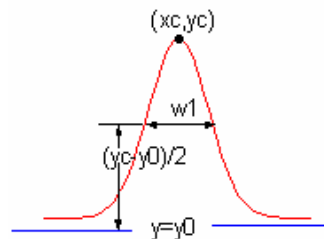
$$A = 1$$

$$y_0 = 0$$

NMR-Spektroskopie: Kopplungsmuster



$$y = y_0 + \frac{A}{w\sqrt{\pi/2}} e^{-\frac{(x-c)^2}{w^2}}$$



A>0
offset: y0=1
center: xc=2
width: w=1.5
area: A=5

$$y_c = y_0 + A / (w \cdot \sqrt{\pi/2})$$

$$w = w_1 / \sqrt{\ln(4)}$$

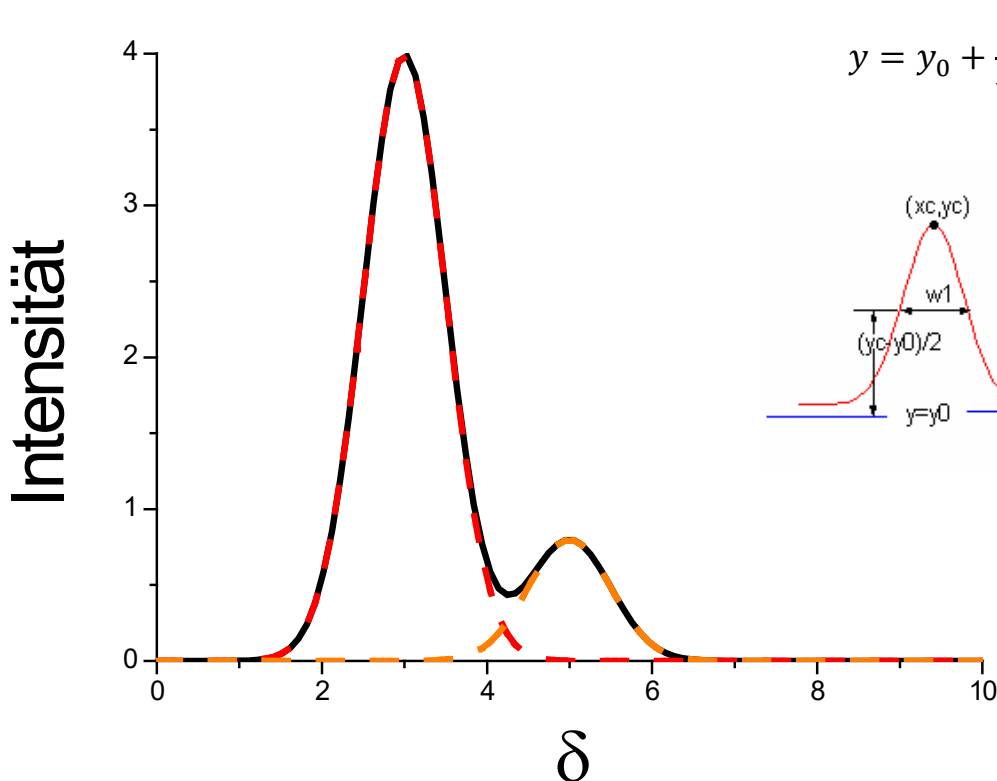
$$\Delta c = 1$$

$$w = 1$$

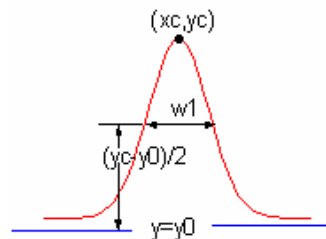
$$A = 1$$

$$y_0 = 0$$

NMR-Spektroskopie: Kopplungsmuster



$$y = y_0 + \frac{A}{w\sqrt{\pi/2}} e^{-\frac{(x-c)^2}{w^2}}$$



A > 0
offset: $y_0 = 1$
center: $x_c = 2$
width: $w = 1.5$
area: $A = 5$

$$y_c = y_0 + A / (w \cdot \sqrt{\pi/2})$$

$$w = w_1 / \sqrt{\ln(4)}$$

$$\Delta c = 2$$

$$w = 1$$

$$A = 5 \text{ und } 1$$

$$y_0 = 0$$

NMR-Spektroskopie: Kopplungsmuster (Spinsysteme)

- ⊗ Betrachten wir ein Spinsystem bestehend aus zwei Kernen, gibt es drei Möglichkeiten (AX, AB oder A₂):

$$\frac{\Delta\delta_{AX}}{J_{AX}} > 10$$

AX

- ⊗ zwei Dubletts

$$10 \geq \frac{\Delta\delta_{AB}}{J_{AB}} > 0$$

AB

- ⊗ zwei Dubletts mit Dacheffekt

$$\frac{\Delta\delta_{AB}}{J_{AB}} = 0 \quad \Delta\delta_{AA} = 0$$

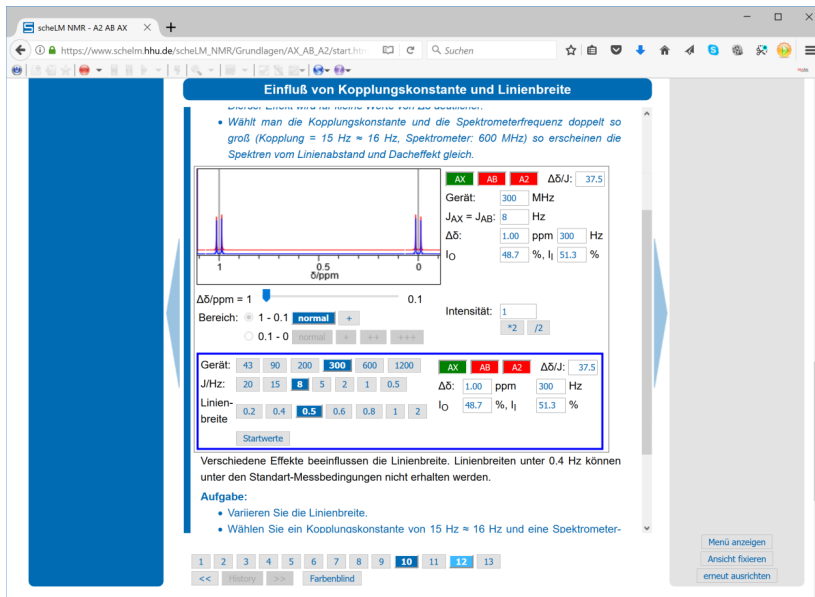
A₂

- ⊗ ein Singulett

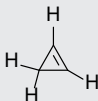
- ⊗ Achtung: $\Delta\delta$ und J müssen in der gleichen Einheit (ppm oder Hz) angegeben werden.
- ⊗ Der Quotient ist spektrometerabhängig.
- ⊗ Dreispin-Systeme werden analog mit AMX, ABX, AXY, ABC bezeichnet.

NMR-Spektroskopie: Kopplungsmuster

- Die Kopplung zwischen isochronen Kernen verschwindet im Spektrum!
- Aus zwei Dubletts wird ein Singulett!
- https://www.schelm.hhu.de/scheLM_NMR/Grundlagen/AX_AB_A2/start.html



NMR-Spektroskopie: Kopplungsmuster

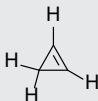
	1	2	3	4
	A_2X_2	$AA'XX'$	A_2X_2	$[AX]_2$
	A_2X_2	A_2X_2	$A_2^*X_2^*$	$[A_2X_2]$

1. Bernstein, Pople 1957
2. Richards, Shaeffer 1958
3. Diehl, Pople 1960
4. Haigh, 1970

⊗ $[...]_2$

- ⊗ Die Kerne A, sind chemisch äquivalent und magnetisch NICHT äquivalent.
 - ⊗ chemisch äquivalent: Sie haben aus Symmetriegründen die gleiche chemische Verschiebung.
 - ⊗ Magnetisch äquivalent: Die Kopplung von A zum einem X ist genauso groß wie die Kopplung von A zum anderen X
- ⊗ Die Kerne X, sind chemisch äquivalent und magnetisch NICHT äquivalent.
- ⊗ $[...]_2$ bedeutet, es gibt ein Symmetrieelement, welches die Kerne in der eckigen Klammer wiederholt!

NMR-Spektroskopie: Kopplungsmuster

	1	2	3	4
	A_2X_2	$AA'XX'$	A_2X_2	$[AX]_2$
	A_2X_2	A_2X_2	$A_2^*X_2^*$	$[A_2X_2]$

1. Bernstein, Pople 1957
2. Richards, Shaeffer 1958
3. Diehl, Pople 1960
4. Haigh, 1970

⊗ $[...]_2$

- ⊗ Die Kerne A, sind chemisch äquivalent und magnetisch NICHT äquivalent.
- ⊗ Die Kerne X, sind chemisch äquivalent und magnetisch NICHT äquivalent.
- ⊗ $[...]_2$ bedeutet, es gibt ein Symmetrieelement, welches die Kerne in der eckigen Klammer wiederholt!

⊗ $[A_2X_2]$

- ⊗ Die Kerne A, sind chemisch und magnetisch äquivalent.
- ⊗ Die Kerne X, sind chemisch und magnetisch äquivalent.

NMR-Spektroskopie: Kopplungsmuster

	1	2	3	4
	A_2X_2	$AA'XX'$	A_2X_2	$[AX]_2$
	A_2X_2	A_2X_2	$A_2^*X_2^*$	$[A_2X_2]$

1. Bernstein, Pople 1957
2. Richards, Shaeffer 1958
3. Diehl, Pople 1960
4. Haigh, 1970

⊗ $[...]_2$

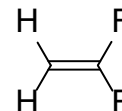
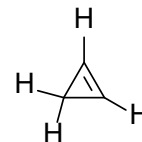
- ⊗ Die Kerne A, sind chemisch äquivalent und magnetisch NICHT äquivalent.
- ⊗ Die Kerne X, sind chemisch äquivalent und magnetisch NICHT äquivalent.

⊗ $[A_2X_2]$

- ⊗ Die Kerne A, sind chemisch und magnetisch äquivalent.
- ⊗ Die Kerne X, sind chemisch und magnetisch äquivalent.
- ⊗ Das gleiche wie für $[A_2X_2]$ und $[AX]_2$ gilt auch für $[A_2B_2]$ und $[AB]_2$

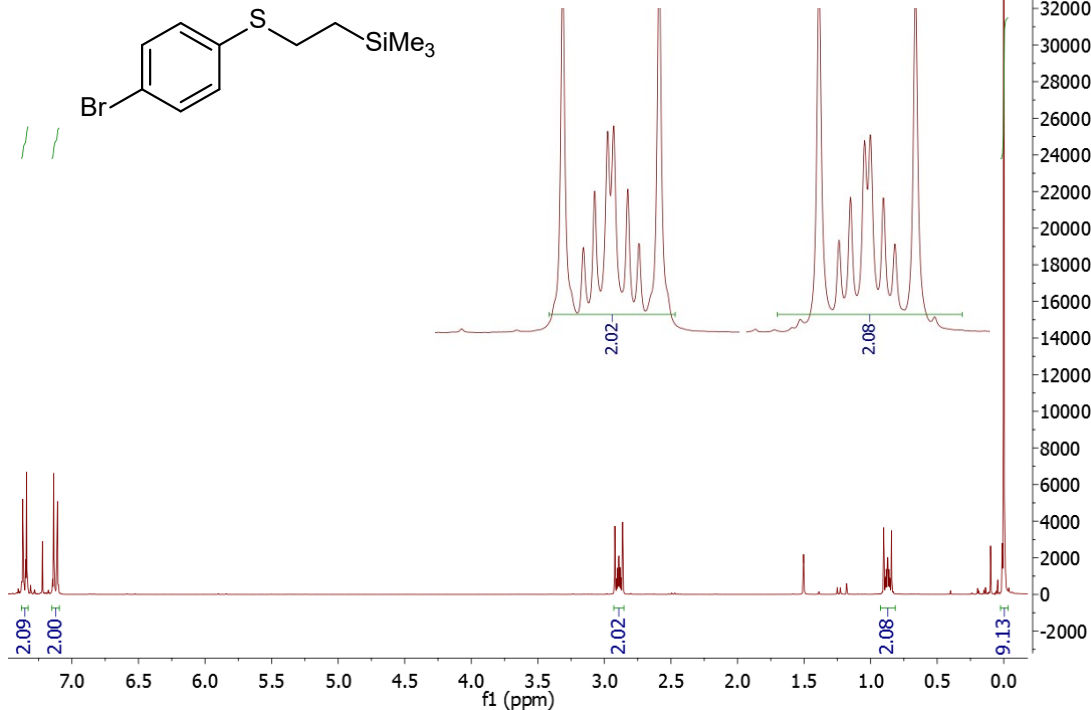
NMR-Spektroskopie: Kopplungsmuster

- ⊗ In $[A_2X_2]$ gibt es kein Symmetrieelement, welches die Kerne wiederholt!
 - ⊗ Die Kerne A, sind chemisch und magnetisch equivalent.
 - ⊗ Die Kerne X, sind chemisch und magnetisch equivalent.
 - ⊗ A hat nur eine einzige Kopplung zu den beiden X-Kernen.
 - ⊗ Man beobachtet zwei Triplets im Spektrum.
- ⊗ $[...]_2$ bedeutet, es gibt ein Symmetrieelement, welches die Kerne in der eckigen Klammer wiederholt!
 - ⊗ Die Kerne A, sind chemisch equivalent und magnetisch NICHT equivalent.
 - ⊗ Die Kerne X, sind chemisch equivalent und magnetisch NICHT equivalent.
 - ⊗ Jedes A hat verschiedene Kopplungen zu den beiden X-Kernen.
 - ⊗ Das Spektrum ist komplizierter (mehr als zwei Triplets).
- ⊗ **Daher ist die Bestimmung des Spinsystems essentiell!**



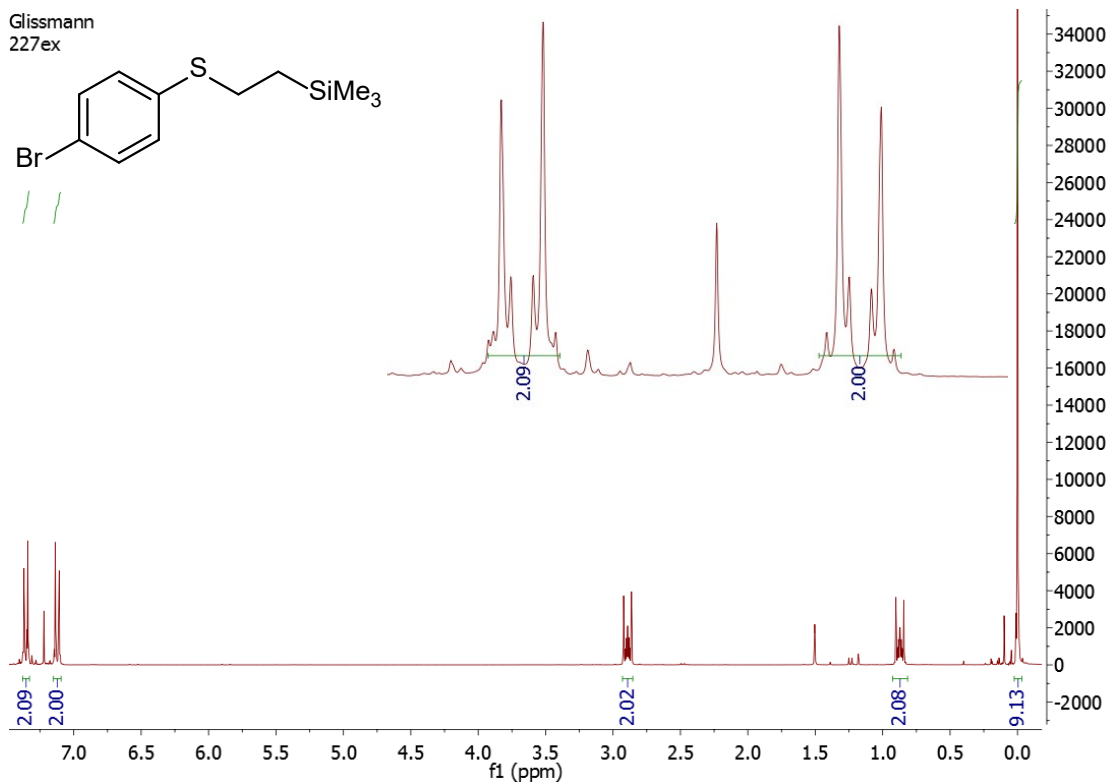
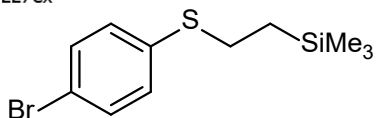
NMR-Spektroskopie: Kopplungsmuster, [AX]₂

Glissmann
227ex

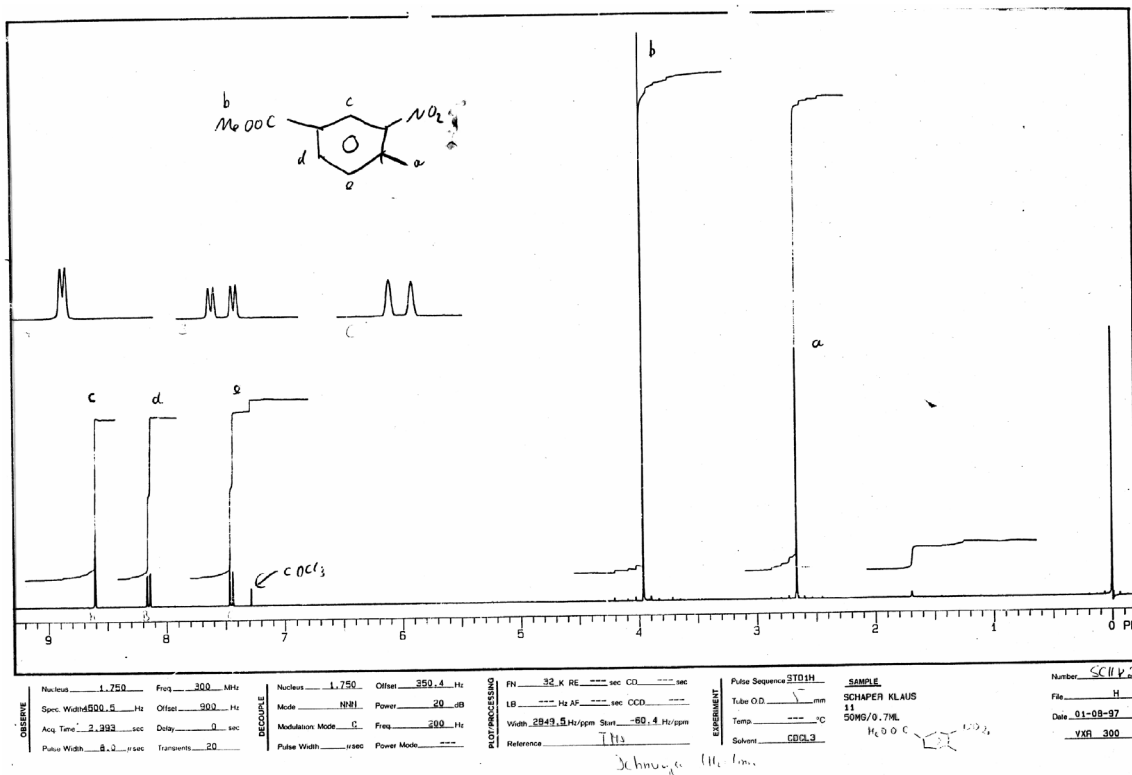


NMR-Spektroskopie: Kopplungsmuster, [AX]₂

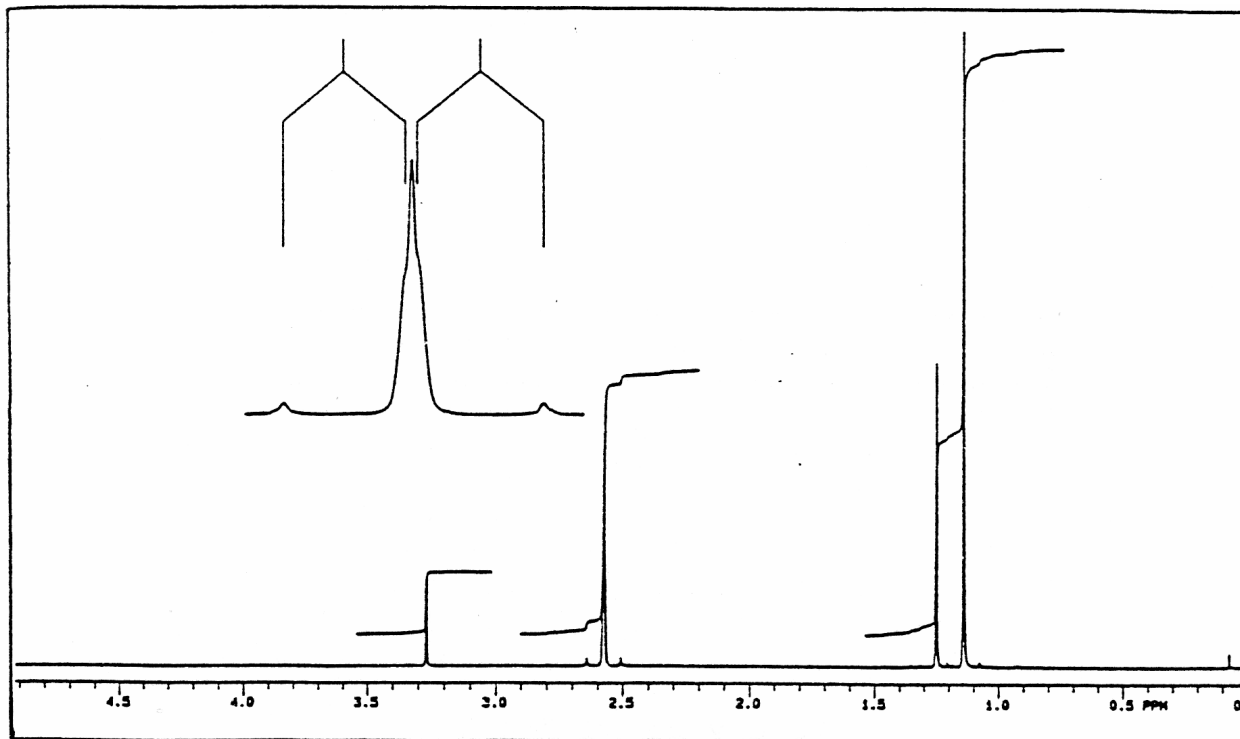
Glissmann
227ex



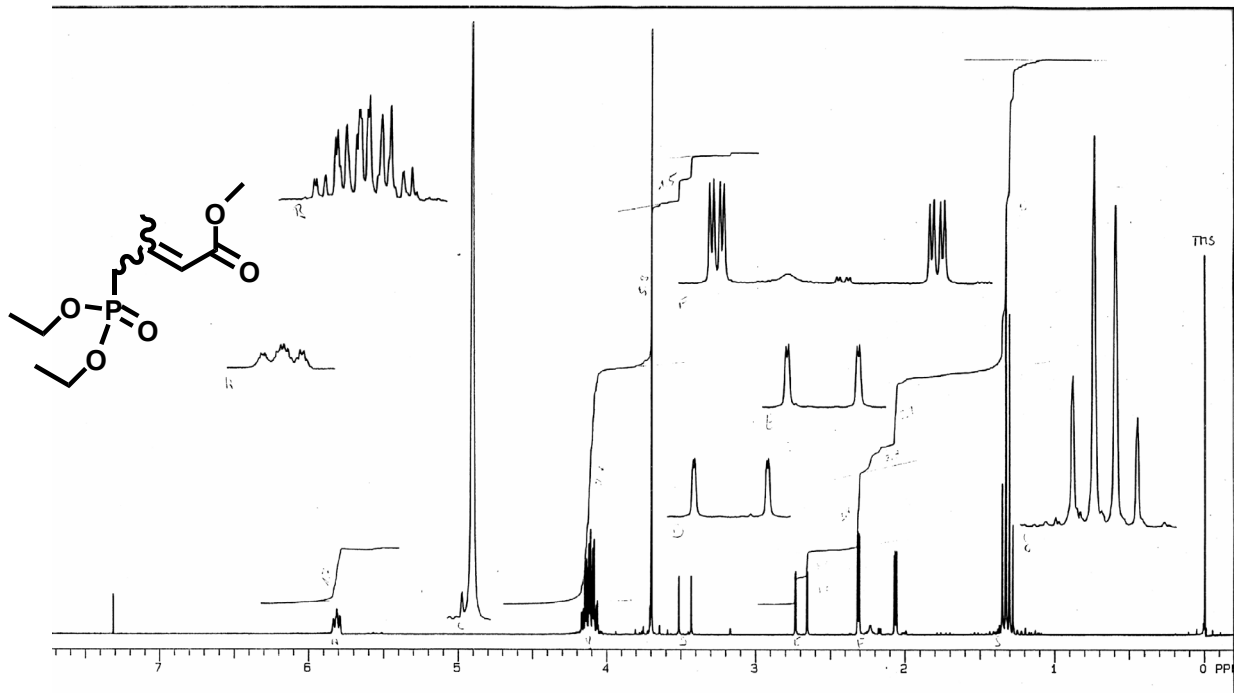
NMR-Spektroskopie: Kopplungsmuster, Dacheffekt



NMR-Spektroskopie: Kopplungsmuster, Dacheffekt



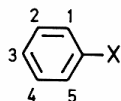
NMR-Spektroskopie: Kopplungskonstante



NMR-Spektroskopie: Informationen

1. Chemische Verschiebung
2. Integration
3. Kopplungsmuster (höhere Ordnung)
4. **Kopplungskonstante**
5. Linienform

NMR-Spektroskopie: Kopplungskonstante



32

42

32

42

32

42

X	$J(1,2)$	$J(1,3)$	$J(1,4)$	$J(1,5)$	$J(2,3)$	$J(2,4)$	Ref.
H	7,54	1,37	0,66	1,37	7,54	1,37	5
Li	6,73	1,54	0,77	0,74	7,42	1,29	6
CH ₃	7,64	1,25	0,60	1,87	7,52	1,51*	7
COOCH ₃	7,86	1,35	0,63	1,79	7,49	1,31	8
I	7,93	1,14	0,47	1,88	7,47	1,75	8
Br	8,05	1,12	0,46	2,1	7,44	1,78	8
Cl	8,05	1,13	0,48	2,27	7,51	1,72	8
NH ₂	8,02	1,11	0,47	2,53	7,39	1,60	9
N(CH ₃) ₂	8,40	1,01	0,43	2,76	7,29	1,76	9
N(CH ₃) ₃	8,55	0,92	0,48	3,05	7,46	1,69	9
NO ₂	8,36	1,18	0,55	2,40	7,47	1,48	9
OH	8,17	1,09	0,49	2,71	7,40	1,74	9
OCH ₃	8,30	1,03	0,44	2,94	7,36	1,76	9
F	8,36	1,07	0,43	2,74	7,47	1,82**	8

4* $J(1, \text{CH}_3)$ -0,75 ** $J(1, \text{F})$ 8,91

5 $J(2, \text{CH}_3)$ 0,36 $J(2, \text{F})$ 5,69

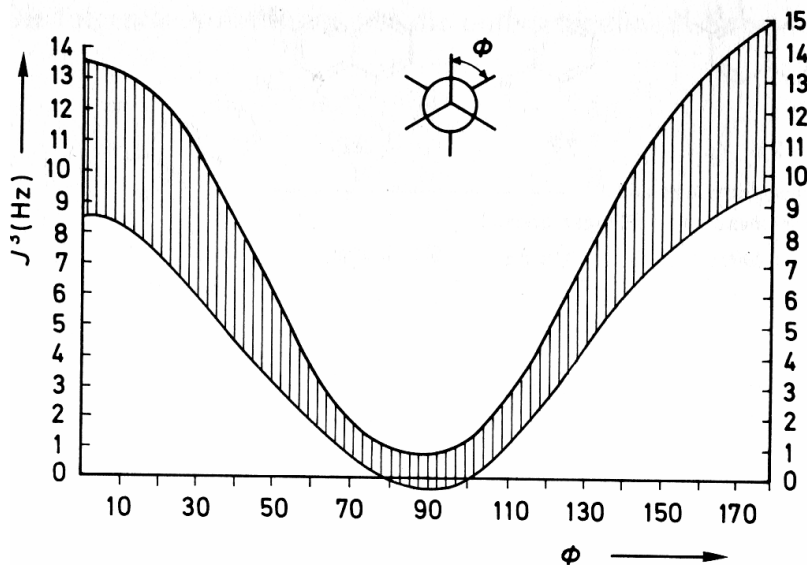
6 $J(3, \text{CH}_3)$ -0,62 $J(3, \text{F})$ 0,22

NMR-Spektroskopie: Kopplungskonstante

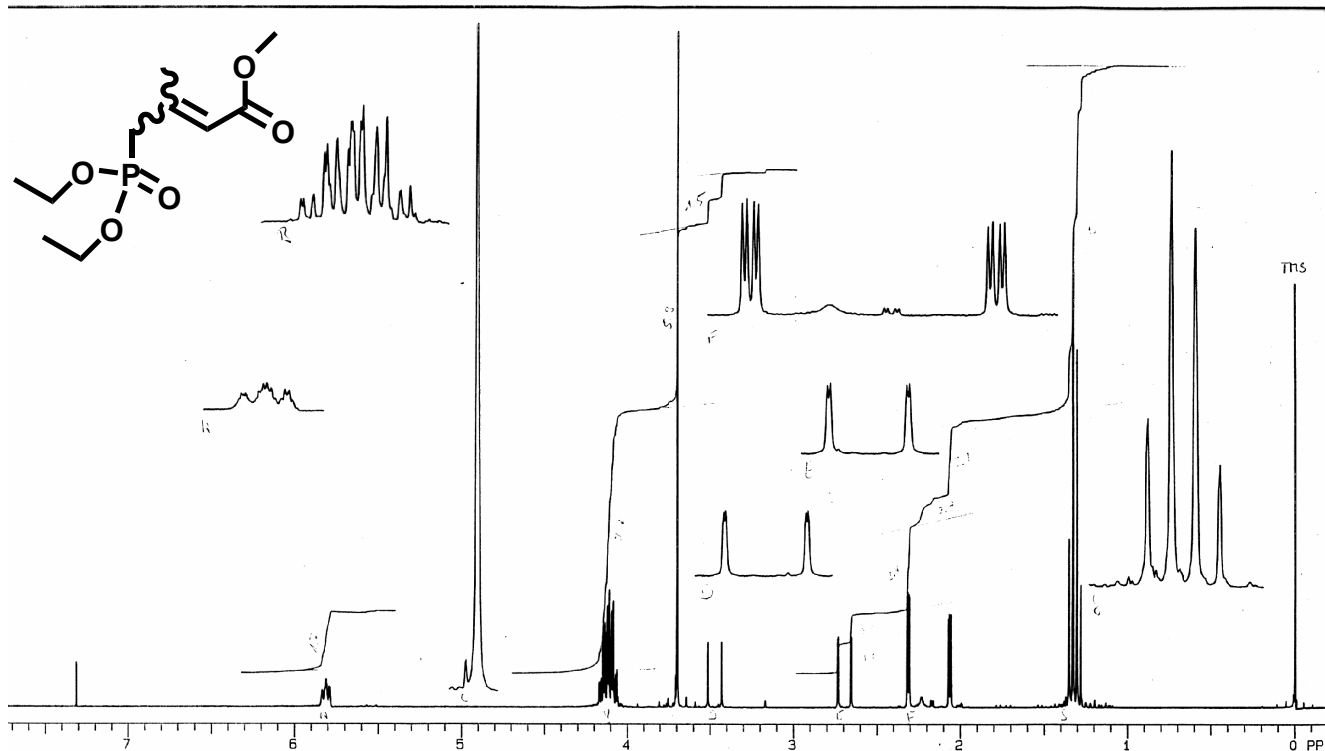
Substituenteneffekte $S(J)$ für die H,H-Kopplungskonstanten in monosubstituierten Benzolen, Ref. ¹⁰

J_{ij}	F	Cl	Br	I	NO ₂	OCH ₃
12	+0,81	+0,61	+0,53	+0,39	+0,77	+0,79
13	−0,34	−0,23	−0,27	−0,25	−0,20	−0,32
14	−0,24	−0,16	−0,20	−0,19	−0,16	−0,22
15	+1,21	+0,87	+0,71	+0,51	+1,02	+1,33
23	−0,04	+0,03	−0,05	−0,04	−0,07	−0,16
24	+0,39	+0,34	+0,36	+0,37	+0,08	+0,38

NMR-Spektroskopie: Kopplungskonstante



NMR-Spektroskopie: Kopplungskonstante



^1H -NMR (DMSO- d_6 , 500 MHz) δ = 8.37 (d, $^4J_{\text{HH}} = 1.4$ Hz, 1 H, Ar-3-H), 8.14 (dd, $^3J_{\text{HH}} = 8.2$, $^4J_{\text{HH}} = 1.4$ Hz, 1 H, Ar-5-H), 7.67 (d, $^3J_{\text{HH}} = 8.2$ Hz, 1 H, Ar-6-H), 6.50 (s, 1 H, α -H), 4.6 (s broad, H_2O & NH_2), 2.86 (t, $^3J_{\text{HH}} = 7.5$ Hz, 2 H, 4'-H), 2.60 – 2.40 (m, > 2 H, 3'-H & DMSO), 1.83 (dt, $^3J_{\text{HH}} = 7.5$ Hz, 2 H, 2'-H) ppm (NMR spectrum is shown on the next page).

^{13}C -NMR (D_2O , 125 MHz) δ = 173.04 (Alk-COOH), 172.99 (Ar-COOH), 172.14 & 172.12 (1'-C), 171.94 (5'-C), 134.87 (Ar-2-C), 134.36 & 134.30 (Ar-5-C), 132.38 (Ar-4-C), 131.08 (Ar-1-C), 129.70 (Ar-3-C), 126.54 (Ar-6-C), 72.08 (α -C), 52.60 & 52.46 (2'-C), 29.87 & 29.75 (4'-C), 25.18 (3'-C) ppm.

IR (KBr): $\tilde{\nu}$ = 3600-2500 (ν OH & NH & Ar-H & CH), 1731 (ν C=O), 1622 (ν ring), 1539 (ν_{as} NO_2), 1505 (ν_{s} CH_2 , CH), 1356 (ν_{s} NO_2), 1191 (ν C-O) cm^{-1} .

Anal. for $\text{C}_{13}\text{H}_{12}\text{N}_2\text{O}_{10}$, H_2O Calc.: C, 41.72; H, 3.77; N, 7.48; Found: C, 41.74; H, 3.87; N, 7.57.

Vielen Dank

